

***Pédiatrie – Notes de cours pour les étudiants de la Section Française
de Médecine Générale***

**Pédiatrie – Notes de cours pour les étudiants de la Section Française de Médecine
Générale**

Ioana Ciuca

Această carte este dedicată studenților secțiunii cu predare în Limba Franceză a Facultății de Medicină Generală UMF Victor Babes Timișoara.

Sunt note de curs ce includ teme predate în cadrul departamentului de Pediatrie, dar și subiecte necesare pentru examenele în limba franceză ca Épreuves Classantes Nationales Françaises.
Mult succes !

Ce livre est dédié aux étudiants de la Section Française de la Faculté de Médecine Générale UMF Victor Babes Timișoara.

Ces notes de cours traite des sujets enseignés dans le département de pédiatrie, ainsi que des sujets requis pour les examens en langue française tels que les Épreuves Classantes Nationales Françaises.

Bonne chance !

Table des matières

Chapitre I. Pneumologie pédiatrique

1. Les infections des voies respiratoires supérieures
Les angines aiguës
Les laryngites aiguës
2. Les infections des voies respiratoires inférieures
La trachéite aiguë
La bronchiolite aiguë
Les pneumonies
Les pleurésies
Le pneumothorax
3. La respiration sifflante récurrente /le wheezing récurrent
4. L'asthme bronchique de l'enfant

Chapitre II. Cardiologie pédiatrique

1. Les maladies inflammatoires cardiaques aiguës
L'endocardite
La myocardite
La péricardite
2. Les malformations cardiaques congénitales cyanogènes
3. Les malformations cardiaques congénitales non-cyanogènes
4. L'hypertension artérielle de l'enfant
L'hypertension pulmonaire HT pulmonaire, Troubles du rythme et de la conduction

Chapitre III Gastroentérologie pédiatrique

1. Les vomissements
2. La diarrhée aiguë
3. Le reflux gastro-œsophagien
4. L'infection à *Helicobacter pylori*
5. Les maladies diarrhéiques chroniques
6. Les maladies inflammatoires chroniques intestinales
7. Les hépatites chroniques
8. Le syndrome de douleur abdominale chronique / récidivant
9. Les parasitoses intestinales

Chapitre IV. Néphrologie pédiatrique

1. La protéinurie
2. Le syndrome néphrotique
3. Les infections des voies urinaires lithiase urinaire rénale

Chapitre V. Hématologie pédiatrique

1. Les anémies
2. Les leucémies
3. Les tumeurs solides de l'enfant
A. Le néphroblastome

B.Le néuroblastome

Chapitre VI. Endocrinologie et nutrition pédiatrique

Le diabète sucré de type 1

L'obésité,

Le diabète de type 2

Le syndrome métabolique

La malnutrition protéique calorique

Le rachitisme commun

Chapitre VII. Rhumatologie pédiatrique

Le rhumatisme aigu. L'infection streptococcique

L'arthrite rhumatoïde juvénile

Le lupus érythémateux

La dermatomyosite / polymyosite

Les vascularites des enfants

Chapitre VIII. Pathologie génétique

La mucoviscidose

Les maladies lysosomales, les maladies monogéniques. Maladies chromosomiques

Les convulsions fébriles

Chapitre III. Gastroentérologie pédiatrique

1.A.LES VOMISSEMENTS

Généralités

Les vomissements se déterminent comme des rejets actifs de l'ensemble ou d'une partie du compris gastrique ou intestinal par voie orale. Ils joignent une contraction du diaphragme et des muscles de la paroi abdominale. Ils sont souvent devancés de nausées, de pâleur, d'hyper-salivation et de caractères diffuses.

Ils doivent être distingués :

-Des régurgitations qui concordent à des remontées passives du contenu gastrique, sans effort, approches chez le nourrisson après l'alimentation.

-Du rare mérycisme qui est une rumination délibérément régurgitée, remâchée puis à original déglutit, qui nécessite rarement une prise en charge spécifique, d'ordre psychiatrique.

Les caractéristiques des vomissements :

- Date de survenue (récents ou anciens)
- Évolution (depuis la naissance ou après un intervalle libre)
- Répétition
- Périodes préférentiels (notamment par rapport aux repas)
- Abondance
- Aspect (alimentaire, bilieux, sanglant etc.)

La condition de survenue :

- Age de l'enfant
- Antécédents néonataux
- Diète alimentaire (nutrition maternel ou artificiel, mode de préparation des repas)
- Présence de signes associés digestifs (soif, anorexie, douleurs abdominales, diarrhée ou constipation, rectorragies) ou bien extra-digestifs
- Des signes abdominaux (abdomen comprimé ou météorisme, ondes péristaltiques, défense, invagination, olive pylorique, hépatomégalie, ouvertures herniaires)
- Toucher rectal en fonction du contexte
- Des signes neurologiques (indications d'hypertension intra-crânienne autrement de méningite),
- Des signes généraux (hyperthermie, infection ORL).

Les examens complémentaires

Enquêtes radiologiques digestives (échographie abdominale, abdomen sans préparation, TOGD-transit œso-gastro-duodénale) nécessaires lorsqu'une cause mécanique est soupçonnée.

- Examens bactériologiques en fonction du condition (coproculture, examen cytobactériologique de l'urine, ponction lombaire)
- NFS, protéine C réactive pour certifier un tableau infectieux
- Enzymes hépatiques.
- Ionogramme sanguin + gazométrie capillaire pour apprécier la gravité d'une déshydratation ou examiner une alcalose hypochlorique d'une sténose du pylore.

Imagerie neuroradiologique en fonction du contexte

- Fibroscopie oeso-gastrique en éventualité de vomissements sanglants ou de signes suggestifs d'œsophagite.
- la pH-métrie n'a aucune indication pendant le contexte de déjections chez le nourrisson.

Étiologie

Vomissements aigus causés par :

Syndrome infectieux clair :

- Gastro-entérite virale soit bactérienne (les vomissements ont précédé la diarrhée de plusieurs temps),
- Infection ORL (otite, rhinopharyngite, angine, stomatite),
- Infection urinaire (à découvrir par une bandelette multi-réactive puis certifier par l'uro-culture),
- Méningite (symptômes fréquemment peu spécifiques au nourrisson),
- Infections respiratoires (coqueluche émetisante ++)
- Hépatites.

Causes mécaniques (atrésie ou sténose duodénale, iléus méconial, volvulus quant à malrotation du mésentère, maladie de Hirschsprung)

- Entérocolites ulcéro-nécrosante, en distinctif au prématuré
- Occasions chirurgicales (hernie étranglée, volvulus, invagination intestinale aiguë, appendicite aiguë, torsion testicule/ovaire),
- Occasions neurologiques (hypertension intracrânienne liée à un hématome sous ou extradural ou à une tumeur cérébrale),
- Causes toxiques (hypervitaminose A et D)
- Allergie alimentaire (allergie aux protéines du lait de vache).
- Erreurs diététiques : A chasser en principal lieu par l'interrogatoire : quantités exagérées ou «forcing» alimentaire

Malaises du tube digestif :

- o RGO : Début ordinairement précoce dès les premiers jours d'existence. Vomissements depuis alimentation plus ou moins tardifs, souvent adjoints à des régurgitations, favorisés par les permutations de position et le décubitus, en l'absence de retentissement majeur sur la cintré pondérale.
- o Sténose du pylore : Souvent en un garçon, survenant après une distance libre de 2 à 8 semaines, en compagnie d'une aggravation graduelle. Les vomissements contiennent du lait coagulé. Ils sont explosifs, en jet, nombreux et apparaissent classiquement à distance du repas (30 minutes – 1 heure). L'appétit conservé opposé avec la cassure de la courbe pondérale. La malnutrition s'accompagne d'une déshydratation changeant en compagnie d'une alcalose hypochlorique. L'examen physique étudie l'olive pylorique et des ondulations péristaltiques. Le diagnostic est certifié par l'échographie abdominale et le régime est toujours chirurgical.
- o Allergies et intolérances alimentaires : L'allergie aux protéines du lait de vache peut être incriminée aux nourrissons

Affections extra-digestives :

- Cardiaques-miocardite, endocardite etc
- Tubulopathies
- Hypertension intracrânienne
- Affections métaboliques : il faut perpétuellement y penser face à des vomissements chroniques du nourrisson :
- L'hyperplasie innée des surrénales (syndrome de perte sodée urinaire),
- Galactosémie et fructosémie (hépatomégalie en compagnie de détériorations du bilan hépatique),
- Anomalies du cycle de l'urée (hyper-ammoniémie)
- Vomissements de provenance psychogène sont : généralement solitaires, ils expriment fréquemment un problème de la relation mère-enfant.

1.B. LE REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN

Le reflux gastro-œsophagien (RGO) est défini comme le passage involontaire du contenu gastrique de l'estomac vers l'œsophage.

RGO peut être physiologique et RGO pathologique (c'est-à-dire fréquemment compliqué) est exprimé par l'apparition quotidienne de régurgitations est subséquentement habituelle chez le nourrisson, notamment au cours des initiaux mois de vie.

Ces régurgitations sont reliées préalablement tout aux capacités de liquides ingérées, et à l'incapacité fonctionnelle du dispositif anti reflux (encore fréquente qu'une cause anatomique). Le murissement fonctionnel du sphincter inférieur de l'œsophage, l'ingestion des aliments solides et l'adoption de la position verticale guident à sa écart avant l'âge de 1 an.

Le RGO est la première cause de déjections du le nourrisson. Cependant c'est un diagnostic d'élimination, et il est nécessaire de s'assurer qu'il n'existe pas d'autres étiologies (chirurgicales ou médicales) des vomissements. Il est logique de séparer un RGO simple d'un RGO compliqué. Le RGO simple ne postule pas d'exploration et justifie une prise en charge hygiéno-diététique.

Le RGO compliqué réclame souvent des explorations complémentaires et impose un traitement médicamenteux. L'évolution du RGO est convenable dans la majorité des cas, en dehors d'un terrain de débilité.

Pathogénie :

Le RGO et ses complications ont une source multifactorielle. Le RGO est lié à l'inefficacité du dispositif anti reflux fonctionnel (sphincter inférieur de l'œsophage) et anatomique (transition cardio-tubérositaire, anneau musculo-fibreux, amarrage phrénico-œsophagien, compression abdominale).

Ce dispositif, lorsqu'il est compétent, permet un transit régulier du bol alimentaire, s'oppose au retour des nourritures et du liquide gastrique en l'œsophage, et n'autorise que certains éructations ou reflux occasionnels, généralement extériorisés chez le nourrisson.

Les principaux mécanismes de RGO sont :

- la survenue de relaxations difficiles et transitoires du SOI, avec des épisodes de repos de 5 secondes indépendamment de la déglutition ;

- une hypotonie± permanente du SOI.

Les anomalies anatomiques du tractus digestif supérieur aux rôles mineurs dans la physiopathologie du RGO en termes de répétition. Toutefois quand ils sont réguliers, leur influence néfaste est certaine. Il faut craindre une modification moins spontanément favorable.

Ce sont particulièrement

- L'ouverture de l'angle de Hiss
- Les ligaments cardio phréniques lâches
- L'existence d'une hernie hiatale : elle est retrouvée dans moins de 10% des RGO

Physiopathologie fonctionnelle

-Inadéquation entre le volume œsogastrique et la quantité de lait ingérée

-La contenance de la « poche » œsogastrique est faible. Le volume œsophagien est de 4 à 6 ml chez le nourrisson (180 ml chez l'adulte). Or, la quantité ingérée par jour chez le nourrisson est de 120 ml/kg/j environ, soit l'équivalent de 8,4 kg/j pour un adulte de 70 kg. Cette disproportion entre le réservoir et les aliments ingérés est l'une des principales causes de reflux rétrograde de l'estomac vers l'œsophage puis la bouche.

- Défaut de déversement gastrique
- Le retard d'évacuation des aliments de l'estomac vers le duodénum est une source de RGO
- Modification du sphincter inférieur de l'œsophage (SOI)

Dans un tiers des cas, il existe des relaxations inadaptées du SOI. La contracture œsophagienne n'étant pas synchrone avec la déglutition, le SOI se ferme et s'ouvre au mauvais moment. Au fil du temps ces boueux moteurs signes d'une immaturité du SOI vont s'amender. Parfois le

SOI est hypotonique et/ou de courte longueur et/ou anormalement positionné. Le fluide remonte alors dans l'œsophage sans obstacle, favorise par l'inversion du gradient de pression thoraco-abdominale. En cas de pathologie pulmonaire en présence de distension thoracique, la pression extérieure exercée sur le SOI s'estompe, ce qui va favoriser les reflux.

Clinique

a) Formes digestives

Se manifeste par des rejets ou vomissements.

Le RGO n'est jamais coupable de rejets ou de vomissements bilieux. Tout vomissement bilieux est une indication d'occlusion en aval de l'ampoule de Vater jusqu'à preuve du contraire.

Dans le RGO, les rejets ou vomissements ont des particulières évocatrices du diagnostic, mais celles-ci ne sont pas constantes :

- Postprandiaux volontiers attardés
- Déclenchés souvent par les conversions de position
- Favorisés par l'alimentation liquide
- Survient principalement chez le jeune nourrisson qui n'est pas assis

Formes digestives compliquées :

Symptomatologie d'œsophagite (30% des cas)

Chez le nourrisson, les vomissements douloureux, parfois sanglants, pleurs et tortillements perprandiaux avec difficulté de finir le biberon. Attention, les pleurs et d'érythrose faciale chez un nourrisson vorace, eutrophique et sujet aux flatulences abdominales allèguent avant complet le diagnostic de coliques du nourrisson et non d'œsophagite.

Chez le grand enfant : pyrosis et dysphagie

Hémorragie digestive

- Œsophagite = 1ère cause d'hémorragie digestive chez le nourrisson
- Saignement occulte démontré par une anémie hypochrome

Sténose peptique : exceptionnelle

Retard staturo-pondéral (en général la croissance est normale) impose la recherche d'une malabsorption adjointe (forme émetisante de la maladie cœliaque en remarquable).

b) Formes extra digestives

Manifestations pulmonaires :

- Toux à prépondérance nocturne
- Bronchites ou pneumopathies à répétition sur le même territoire (en particulier le lobe moyen) sans prédominance saisonnière
- Asthme (RGO peut être cause et/ou conséquence)
- Laryngites à répétition avec érythème de la cote postérieure profusément évocatrices de RGO
- otites, rhinopharyngites

Malaises du nourrisson

- Perte de contact, pâleur, cyanose, hypotonie, apnée, bradycardie
- Un malaise oblige une enquête étiologique systématique

a) Examens biologiques

- Ils ne sont pas recommandés dans le RGO simple
- Ils sont parfois ordonnés dans le cadre d'un diagnostic différentiel à l'égard d'une sténose du pylore (ionogramme sanguin) ou dans l'hypothèse d'une hémorragie occulte (NFS)

b) Explorations fonctionnelles digestives

La pH-métrie

C'est l'examen du choix pour le diagnostic du RGO, car sa sensibilité, spécificité et reproductibilité sont précis. Pour être interprétable, l'enregistrement doit continuer au moins 18

heures et au mieux 24 heures. La pH-métrie est l'examen de choix pour le diagnostic des formes extra digestives.

La fibroscopie œsogastrique

-est indiquée en cas de soupçon d'œsophagite ou d'hématémèse, car l'œsophagite prouve la présence d'un RGO, mais l'absence d'œsophagite ne permet pas d'exclure l'absence du RGO

Le transit œso-gastro-duodénal (TOGD)

-Sensibilité et spécificité imparfaites pour le diagnostic de RGO

-est le meilleur examen pour visualiser une anomalie morphologique du tractus digestif supérieur, imposant rarement une prise en charge particulière.

- Position anormale de l'angle de Treitz (mal-rotation intestinale)
- Hernie hiatale par dérapage
- Présence d'arcs vasculaires étonnants

La manométrie œsophagienne

Étudie les pressions du sphincter inférieur et supérieur de l'œsophage, la mouvement du corps œsophagien et les relaxations inadaptées, est notable dans les recherche d'achalasie (méga-œsophage idiopathique), de sclérodermie (exceptionnelle) ou bien pour un bilan préopératoire.

L'échographie œsophagienne est usée dans exacts centres. Elle permet d'estimer par voie extérieur l'anatomie de l'œsophage intra-abdominal et la présence de reflux.

Traitement : le reflux gastro-œsophagien s'amende spontanément dans 80 % des cas au cours de la première année de vie.

Traitement hygiéno- diététique

- Vérifier la reconstitution intègre des biberons
- Épaississement de la nutrition
- Bataille contre le tabagisme passif
- Tenue en proclive si échec des mesures précédentes et du traitement médicamenteux avec une bonne contention
- Positionnement dorsal à 30°, position ventral à 30° en cas de syndrome de Pierre Robin ou de fente labio-palatine

Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)

Ils ont une action anti-sécrétoire puissante, dose-dépendante, avec un plateau d'activité atteint entre le 3e et le 5e jour de traitement. Ils doivent être administrés en une prise avant le premier repas de la journée pour obtenir un effet maximal. Les IPP recommande chez enfants après l'âge de 1 an : oméprazole 1 mg/kg/j, ésoméprazole, 5-1 mg/kgc/j. On additionne le pantoprazole après l'âge de 12 ans.

Prescription réservée (consensus nationaux et internationaux) à :

- l'œsophagite érosive, y compris chez le nourrisson âgé de moins de 1 an (prescription hors AMM avec ses règles correct à respecter);
- le RGO pathologique acide authentifié par une pH-métrie (indication encore discutée car peu de preuve de le rendement des IPP dans ces situations chez l'enfant);
- le pyrosis mal toléré de l'enfant opposer aux mesures hygiéno-diététiques, en l'absence de nécessité d'exploration préalable.

Autres médicaments

La dompéridone (Motilium) est inefficace dans le traitement du RGO de l'enfant, c'est en conséquence non-recommande. Les alginate (Gaviscon) sont une mesure adjuvante de rendement contestée dans les régurgitations symptomatiques. Leur mécanisme d'action fait conseiller une prise préprandiale.

Le métoclopramide est contre-indiqué chez les sujets âgés de moins de 18 ans en démonstration du risque de syndromes extrapyramidaux.

Traitement chirurgical

Indications exceptionnelles :

- Complications du RGO invalidantes et non-responsive au traitement médical
- RGO non contrôlé sur un terrain abattre : encéphalopathies, atésie de l'œsophage, bronchopathies chroniques

La technique usée est la fundoplicature de Nissen, par laquelle le fundus de l'estomac cadre la partie inférieure de l'œsophage et est suturé ainsi pour renforcer la fermeture du sphincter inférieur de l'œsophage.

Parfois il est nécessaire une prise en charge psychologique de la mère, pour réduire l'inquiète.

Evolution et pronostic

L'évolution est en général naturellement favorable lors de la diversification nourissante, et au-delà lors de l'acquisition de la marche. Le RGO continue toutefois dans 10 à 30 % des cas.

Diagnostics différentiels			
	RGO simple	Sténose du pylore	Allergie aux PLV
Physiopathologie	Trouble fonctionnel	Obstacle anatomique	Pathologie immunologique
Terrain	Aucun	Garçons prématurés et	Atopie
Date d'apparition des symptômes	1er jours ou différés dans les 3 mois	Intervalles libres de 3 à 6 semaines	Après ingestion lactée parfois
Type de vomissement	Post prandiaux, changements de la position	Post prandiaux, abondants, en jet, Et jamais bilieux	Après ingestion lactée parfois, accompagnés de diarrhées
Trouble du transit	Aucun	Constipation	Généralement diarrhée
Examen abdominal	Normal	Olive pylorique	Normal
Cassure pondérale	absente	+	++
Signes associés	Vomissements isolés	Voracité +/-Ictère prolongé	Eczéma
Diagnostic	Clinique : Diagnostic d'élimination	Échographie : Hypertrophie du muscle pylorique > 4 mm	Clinique : Exclusion – réintroduction des PLV
Investigations	Aucune	Échographie, ionogramme	Peu utile
Évolution	Guérison dans 80% des cas à 1 an	Déshydratation si retard au traitement	Guérison vers 1ans (allergies associées)
Traitement	Médical	Chirurgical	Diététique

Recommandations

- On n'enquête pas l'enfant en cas de RGO non compliqué (histoire caractéristique, croissance staturo-pondéral normal).
- La pH-métrie n'est pas conseillée dans une symptomatologie extra digestive
- pH-métrie œsophagienne n'est pas indiquée pour un RGO qui riposte au traitement médical ou qui a guéri normalement après l'âge de la marche.

- Le seul intérêt du TOGD est de visualiser les anomalies morphologiques du tractus digestif supérieur (en particulier, hernie hiatale, arcs vasculaires anormaux, malposition de l'angle de Treitz)
- Face à un RGO avec une mauvaise croissance une endoscopie avec biopsie sera commandée
- Le RGO est un diagnostic d'exclusion, une fois supprimé toutes les causes de vomissements
- Le RGO non compliqué est traité par des mesures hygiéno-diététiques après avoir réconforté les parents
- Les prokinétiques n'ont pas d'efficacité
- Le RGO compliqué est le plus souvent traité par anti-sécrétoires (Inhibiteurs pompe à protons)
- Le traitement chirurgical sera circonspect aux situations rares sur un terrain souvent à risque.

2. L'INFECTION PAR *HELICOBACTER PYLORI*

L'infection par *Helicobacter Pylori* est l'une des infections les moins courantes dans le monde entier. Elle est d'une gravité majeure, étant donnée l'affiliation de l'infection avec le développement de l'ulcère gastrique et l'éventuel cancérogène.

Étiologie

L'Helicobacter Pylori (Hp) est une bactérie Gram négatif de figure hélicoïdale, qui infecte la muqueuse gastrique chez l'individu fou de point de vue génétique, provoquant la gastrite et l'ulcère gastroduodénal (UGD).

La transmission est féco-orale, oro-orale, gastro-orale. La répétition très élevée au niveau intrafamilial certifie la possibilité de la transmission interhumaine.

La prévalence est plus dominante chez les pays en cours de développement, l'infection étant retrouvée à un jeune âge. L'incidence est de 3-10% par an dans les pays en cours de développement, confrontée à 0,5% dans les pays développés, là où la prévalence de l'ulcère gastrique et de la gastrite est diminuée. Dans les pays en cours de développement, l'infection se produit très tôt, dans les deux premières années de vie, ainsi qu'à l'âge adulte, l'infection est déjà présente dans 90% des cas. Dans les pays développés, la prévalence à l'âge scolaire varie entre 6-20%, en relation avec le statut socio-économique, pour atteindre approximativement 50% de la population collective, autour à l'âge de 50 ans.

Les manifestations cliniques :

L'infection par *H. Pylori* peut être associée aux situations pathologiques subséquentes :

- La gastrite antrale : peut s'exprimer par des douleurs en haut de l'abdomen et par des vomissements. Du point de vue endoscopique, elle est diagnostiquée par des lésions nodulaires spécifiques au niveau antral.
- L'ulcère peptique (rare chez l'enfant, l'incidence est de 1,8-5% en Europe). La douleur peut être circonscrite dans la région épigastrique, mais fréquemment elle est atypique. L'ulcère peptique se produit dans la plupart des cas au niveau duodénal ou au niveau gastrique.
- Reflux gastro-œsophagien
- Anémie ferriprive réfractaire au traitement

L'affiliation de l'infection avec le syndrome douloureux abdominal chronique n'est pas prouvée.

Indications de tests pour l'infection par *Hp* chez l'enfant :

- UG, UD diagnostiqués (endoscopique, radiologique)
- Lymphome MALT
- Enfants avec des apparentés au 1er degré diagnostiqués avec cancer gastrique ;

- Les enfants avoir de l'anémie ferriprive réfractaire au traitement auxquels ont été exclus d'autres causes
- L'infection peut être sous-clinique, la majorité des enfants infectés par Hp sont asymptomatiques.

Il n'y a pas assez de preuves pour soutenir une relation causale entre l'infection Hp et l'otite moyenne, les infections des voies respiratoires supérieures, la maladie parodontale, les alimentaires, le de mort subite du nourrisson ou le purpura thrombopénique idiopathique et l'hypo-stature, même si une association a été soupçonné.

Les explorations diagnostiques

Le test respiratoire à l'urée marquée a une grande sensibilité et spécificité pour le diagnostic de l'infection Hp et peut être utilisé comme une méthode de contrôle de l'éradication. Chez les enfants de moins de 5 ans, l'utilisation est limitée. Il est recommandé d'interrompre l'antibiothérapie, les inhibiteurs de la pompe à protons avant le du test.

- Détection de l'antigène Hp dans les selles (copro-antigène) par la méthode immuno-enzymatique ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) est un moyen d'évaluation de l'efficacité de l'éradication de l'*Helicobacter Pylori*, pas du diagnostic
- Le dosage des anticorps Hp (sérologie IgG, IgA) a une faible spécificité et un taux élevé de résultats faussement positifs, c'est pas recommandé

Les anticorps de type IgG peuvent persister quelques mois après le traitement. Le test négatif n'exclut pas l'infection par Hp. Le dosage des anticorps anti-HP n'ont ni une valeur diagnostique, ni de monitoring de l'efficacité du traitement.

- Endoscopie
C'est la méthode de choix pour le des lésions de l'œsophagite, de la gastrite et de l'ulcère. La lésion de base de l'infection à *H. Pylori* est l'aspect d'hyperplasie nodulaire lymphoïde. Par endoscopie, on peut récolter des biopsies pour l'examen anatomo-pathologique, pour PCR et pour le test rapide de l'uréase.

Il n'est pas recommandé d'explorer l'infection par *H. Pylori* chez les enfants ayant des douleurs abdominales fonctionnelles. Il est recommandé que pour le diagnostic positif de l'infection Hp soit obtenu : un examen anatomo-pathologique et un test rapide à l'uréase ou un examen anatomo-pathologique et des positives. Il est recommandé que les tests pour la vérification de l'éradication de l'infection Hp soient faits à 4-8 semaines après la du traitement.

Traitement

Les recommandations antérieures d'une thérapie triple ou séquentielle pour les enfants et les adolescents infectés par *H pylori* n'ayant jamais reçu de traitement ne peuvent plus être soutenues. Au lieu de cela, pour atteindre un taux de réussite d'éradication de 90% et, la thérapie doit être basée sur la connaissance des profils de résistance aux antibiotiques et une thérapie adaptée en utilisant des suffisamment élevées et des durées de traitement de 10 à 14 jours.

Les schémas thérapeutiques contenant de la clarithromycine devraient être restreints aux personnes infectée des souches sensibles à la clarithromycine. Lorsque les profils de sensibilité aux antibiotiques ne sont pas connus, une trithérapie à forte dose avec IPP, amoxicilline et métronidazole pendant 14 jours est recommandée comme traitement de première intention. La thérapie basée sur le bismuth peut également être envisagée pour le traitement de première dans les pays où l'utilisation chez les enfants est autorisée.

Les régimes thérapeutiques de première ligne sont :

La triple thérapie	La quadruple thérapie	La thérapie séquentielle :
Amoxicilline (50 mg / kg / jour) + Clarithromycine (15 mg / kg / jour) juste pour les	<8 ans : au bismuth se réfère au bismuth+ PPI+	IPP + Amoxicilline (50 mg / kg / jour) 5 jours, après IPP+ Clarithromycine (15 mg / kg

cas sensible a clarithromycine + IPP, 2 doses / jour	Amoxicilline+ Metronidazole	/ jour) ou Métronidazole (30-40 mg / kg / jour), 5 jours, 2 doses / jour.
Amoxicilline (50 mg / kg / jour) + Métronidazole (30-40 mg / kg / jour) + IPP, 2 doses / jour	>8 ans : au bismuth, au IPP, au MET et à la tétracycline. IPP +Métronidazole (30-40 mg / kg / jour + Amoxicilline (50 mg / kg / jour) +sels de bismuth, en 2 doses / jour.	IPP+ Lévofoxacin+ Amoxicilline (50 mg / kg / jour) en 2 doses / jour.
Amoxicilline (50 mg / kg / jour) + Métronidazole (30-40 mg / kg / jour) + sels de bismuth, 2 doses / jour OU		

La durée du traitement est de 10-14 jours, une longue durée est associée à un taux accru d'éradication de l'infection, mais la compliance est diminuée et la possibilité d'apparition des effets secondaires est grande. Si le traitement échoue, on recommande l'ESD avec des et un test aux antibiotiques pour les souches de H. Pylori détectés et aussi le changement du régime thérapeutique préalable: de l'antibiothérapie, la combinaison de sels de bismuth et / ou l'augmentation des et l'augmentation de la durée du traitement. Le rôle des probiotiques contre Hp est controversé. L'association de la vitamine C à la anti-inflammatoires stéroïdiens et non-stéroïdiens chez les patients infectés Hp .

Évolution. Complications

Les complications possibles sont :la gastrite chronique, la gastrite atrophique, la métaplasie intestinale, l'adénocarcinome.

Un problème éventuel qui apparaît à la fois avec l'éradication de Hp, c'est l'intensification des symptômes causés standard l'œsophagite peptique. Pour prévenir cette complication on peut administrer un IPP pour une période de temps aussi longue.

L'apparition d'un carcinome gastrique représente un risque réel. 10-15% des patients infectés par Hp peuvent évoluer dans cette direction. Comme le suggestive ne peut pas être évalué individuellement, dans tous les cas, une fois l'infection détectée, elle doit être traitée.

3.LA DIARRHÉE AIGUE

Généralités

La diarrhée aiguë se définit comme l'apparition d'au moins 3 selles liquides par jour depuis moins de 7 jours. La diarrhée aiguë est une maladie fréquente, parfois grave et urgente chez le nourrisson et le jeune enfant.

La déshydratation aiguë est la principale cause de décès par diarrhées du nourrisson et de l'enfant (plus de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent de diarrhées dans le monde).

Dans les pays développés, elle est aussi responsable d'une morbidité et d'une mortalité importante. Les causes les plus fréquentes de diarrhées sont virales (gastro-entérites virales). Le traitement repose sur la réhydratation standard voie orale et la réalimentation précoce qui doivent être parfaitement expliquées aux parents.

Le choc hypovolémique est une urgence vitale. Les causes de déshydratation, autres que les diarrhées aiguës, sont rares. Dans les gastro-entérites virales, la survenue de vomissements ou de douleurs abdominales peuvent précéder de quelques heures ou jours la diarrhée.

Étiologie

Les infections virales représentent la grande majorité des diarrhées aiguës, elles sont particulièrement dues au rotavirus (en seconde place l'adénovirus).

Elles évoluent en épidémies automnaux-hivernales et affectent préférentiellement les nourrissons de 6 mois à 2 ans. Elles surviennent dans un contexte d'infection virale (fébricule, myalgies) et s'accompagnent généralement au début de vomissements qui contribuent à la déshydratation. La diarrhée est essentiellement hydrique et fécale et ne dure pas plus de 7 à 10 jours. Pour la cause virale plaide : la fréquence, le contexte épidémique, la fréquentation d'une collectivité (crèche), l'existence d'un syndrome viral dans les journées précédents, et l'existence de vomissements.

Les bactéries à entéro-toxines, au premier rang desquelles vient *Escherichia Coli* dans nos climats, agissent en adhérant à la muqueuse intestinale et en sécrétant une entéro-toxine qui pénètre la muqueuse et stimule la sécrétion de sodium et donc d'eau.

- Le choléra est le sort le plus grave de diarrhée sécrétoire.
- Les salmonelles, shigelles peuvent également agir standard leurs toxines. La diarrhée est très abondante, aqueuse, dure moins de 5 jours et s'accompagne de douleurs abdominales. Il n'y a habituellement pas de syndrome infectieux. Sont en faveur : le caractère profus et aqueux, voire afécal, de la diarrhée, en l'absence de syndrome infectieux.

Les bactéries invasives, pénètrent et détruisent l'entérocyte, diminuent les possibilités d'absorption intestinale et entraînent une réaction exsudative donnant une apparence glairo-sanglant aux selles. Les bactéries invasives sont surtout les salmonelles, shigelles, yersinia et campylobacter.

La diarrhée peut être modérée mais aussi sévère avec syndrome toxique véritablement septicémique : douleurs abdominales sérieuses, fièvre haute (jusqu'à 40°C), altération de l'état général, voire choc, ténésme, diarrhée sanglante ou pus. En faveur d'une diarrhée à germe invasif sont les signes suivantes: les indices généraux intenses avec syndrome septicémique et diarrhée glairo-sanglante.

Les infections parasitaires sont représentées essentiellement standard la lambliaze (ou giardias), maladie fréquente, plutôt responsable de diarrhée chronique et l'amibiase chez l'enfant de retour ou vivant en pays d'endémie.

Les infections extradiigestives : causes O.R.L (otite, mastoïdite), broncho-pulmonaires, urinaires, et les méningites peuvent s'accompagner de diarrhée. Chez le nouveau-né, la diarrhée est un signe non spécifique d'infection néonatale, et doit faire rechercher une contamination systémique. La présence des antécédents néphrologiques, neurologiques ou ORL ou l'existence d'une contamination extradiigestive sont en faveur de l'origine extradiigestive de cette diarrhée.

Les autres causes de diarrhée incluent les diarrhées médicamenteuses (en particulier dues aux antibiotiques) et beaucoup plus rarement congénitales (diarrhée chlorée congénitale).

Les antécédents chirurgicaux (laparotomie), l'existence d'épisodes de douleur abdominale aiguë de début brutal et spontanément résolutifs doivent faire évoquer une **urgence chirurgicale** : invagination, occlusion sur bride, appendicite aiguë, devant un tableau de gastro-entérite avec vomissements et douleurs abdominales importantes.

La déshydratation

Définition : La déshydratation aiguë est définie par un déficit hydro-électrolytique corporel d'installation rapide

Besoins hydrosodés

- 100 ml / kg nourrisson
- 50 ml/kg petit enfant
- 30 ml/kg grand enfant

Nec Na= 2 à 3 mEq Na⁺ / kg/j

Nec K= 1 mEq K⁺ / kg/j

Nec Ca= 2 à 3 mEq Ca⁺⁺ / kg/j

Classification de la déshydratation

- Isonatrémique = Le déficit en eau et en sel sont proportionnels : la déshydratation est globale, isonatrémique, iso-osmolaire.
- Hyponatrémique = Le déficit en sel est supérieur au déficit en eau : il s'agit d'une déshydratation à prédominance extracellulaire, hyponatrémique, hypo-osmolaire.
- Hypernatrémique - Le déficit en eau est corrélativement supérieur au déficit en sel : il s'agit d'une déshydratation à priorité intracellulaire, hypernatrémique, hyperosmolaire (moins de 5% des déshydratations du nourrisson)

État de choc par hypovolémie (déshydratation importante du secteur vasculaire)

Les signes cliniques les plus précoces chez le nourrisson sont :

- la tachycardie,
- la polypnée,
- les signes de vasoconstriction cutanée (teint gris, extrémités froides et cyanosées, marbrures cutanées et allongement du temps de recoloration cutanée),
- l'état d'agitation qui précède l'altération de la conscience.

L'hypotension artérielle est un signe tardif de choc chez le nourrisson en raison de l'importance de la vasoconstriction (réponse adrénergique de push) qui consent le maintien de la pression artérielle instant longtemps.

La persistance de l'état de choc aboutit à un tableau de défaillance multi-viscérale pouvant évoluer ensuite malgré rectification secondaire du choc.

Signes cliniques de déshydratation :

Extracellulaire	Intracellulaire
Cernes oculaires	Muqueuses sèches et soif
Pli cutané persistant	Hypotonie des globes oculaires
Fontanelle déprimée	Fièvre
Absence de larmes lors des pleurs	Troubles de conscience
Tachycardie, polypnée	
Marbrures, temps de recoloration cutané allongé	
Tardifs : hypotension artérielle et oligurie	

Les examens biologiques sont rarement essentiels au diagnostic de déshydratation, qui est clinique.

La déshydratation est sévère avec des signes de gravité (troubles de la conscience, syndrome infectieux sévère) ou qu'une réhydratation par voie veineuse est essentiel -prélèvement veineux est obligatoire. L'examen le plus sensible pour la déshydratation est la baisse du taux de bicarbonates.

Les examens biologiques les plus utiles en première intention lorsque l'étiologie n'est pas évidente cliniquement sont :

- le ionogramme sanguin (natrémie, kaliémie et chlorémie), la natriurèse, la glycémie, calcémie et protidémie, l'urée sanguine et urinaire, la créatinine, l'osmolarité sanguine et urinaire, le CO₂ total, le pH sanguin, le pH urinaire
- le ionogramme voire l'osmolarité (pour apprécier l'état d'hydratation intracellulaire),
- l'urée, l'hématocrite et la protidémie (pour apprécier le degré d'hémoconcentration reflétant l'état d'hydratation extracellulaire),
- CO₂ total et pH à la recherche d'une acidose métabolique, calcémie, glycémie, créatinine. Ces éléments permettront d'adapter la composition de la perfusion intraveineuse aux déséquilibres hydro électrolytiques du patient

- L'examen virologique des selles qui étudie le rotavirus n'est pas essentiel en pratique peut évaluer le virus, mais il n'est pas obligatoire.
- Une numération formule sanguine avec dosage de la protéine C réactive voire des hémocultures dans les cas où l'on suspecte une diarrhée invasive et que l'on envisage la prescription d'antibiotiques.

La coproculture avec possiblement recherche spécifique de *Yersinia* et *Campylobacter* est indiquée lorsque la diarrhée aiguë se prolonge ou s'accompagne de signes systémiques (fièvre, frissons, signes extradiigestifs) qui justifient alors l'indication d'une antibiothérapie.

L'analyse parasitologique des selles est indiquée en cas de diarrhée continuée (recherche d'une lamblia) ou au retour d'un pays d'endémie d'amibiase.

Traitement

Réhydratation orale

- Le principe de la réhydratation orale = quel que soit l'étiologie de la diarrhée, les possibilités d'absorption intestinale des électrolytes persistent, au moins partiellement : l'absorption du sodium est favorisée par la présence de la glucose (co-transport actif sodium-glucose), et l'eau suit passivement l'absorption du sodium.
- Ces solutions sont maintenant utilisées (et adaptées) dans les pays développés avec quelques adaptations de la composition
- Prévention de l'acidose par addition éventuelle de bicarbonates ou citrates.
- Donner au début, des prises fractionnées (quelques dizaines de ml) à quelques minutes d'intervalle. Ainsi les vomissements initiaux ne constituent pas une contre-indication à la réhydratation orale. La prise très fractionnée et répétée de la solutions de réhydratation orale-SRO permet dans la plupart des cas la disparition progressive des vomissements.
- Expliquer également aux parents que la persistance des selles liquides est normale durant quelques jours et ne constitue pas un échec de la réhydratation orale dont le seul but est de traiter et prévenir la déshydratation.

La réhydratation intraveineuse se justifie :

- en cas de contre-indication de la réhydratation orale : état de choc, troubles de conscience, suspicion d'affection chirurgicale
- déshydratation sévère supérieure à 10 % (avec toutes les réserves déjà données sur ce critère)
- d'échec de la réhydratation orale bien conduite (aggravation de la déshydratation en raison d'une diarrhée profuse, d'une fatigue)
- Le remplissage vasculaire est une urgence car il existe un risque d'insuffisance cardiaque et de complications liées à l'hypoperfusion de nombreux organes.
- Une voie veineuse périphérique (pli du coude, jugulaire externe, autres) est immédiatement recherchée
- La mise en place d'une voie intra-osseuse est préconisée rapidement en cas d'échec des ponctions veineuses chez un enfant en choc hypovolémique.
- Le soluté à administrer est du sérum salé isotonique (0,9%) ou du Ringer Lactate, par bolus de 10 ml/kg, aussi vite que le permet la voie d'abord (seringue poussée la main). Les bolus de 10 ml/kg sont renouvelés immédiatement jusqu'à diminution de la tachycardie, normalisation du temps de recoloration, normalisation de la pression artérielle (si hypotension) et amélioration de l'état de conscience. Un remplissage de 30 à 40 ml/kg, voire plus, est parfois nécessaire.

Réhydratation intraveineuse des diarrhées aiguës

- La perfusion de départ de sérum glucosé (meilleure tolérance veineuse du glucosé 5 %) comporte toujours chez l'enfant du sodium (jamais moins de 2 g/l de NaCl), et est administrée à un débit d'environ 7 ml/kg/h chez le nourrisson.

- Le poids utilisé pour le calcul des volumes de perfusion est le poids d'entrée. Le débit est dès les premières heures fréquemment réajusté en fonction de la régression des signes cliniques, de la persistance ou non de selles liquides et de vomissements, et surtout de l'évolution du poids qui est l'élément fondamental guidant la réhydratation de l'enfant.
- Aucun débit de perfusion ne peut être prescrit pour 24 h. Ce débit tient également compte du résultat de la natrémie dès qu'il est connu. L'ajout de KCl est recommandé dès que l'enfant a une première miction.

Déshydratation hypernatrémique

- En cas de natrémie élevée (>155 mEq/l), la réhydratation doit être plus lente (débit de perfusion à **5 ml/kg/h** initialement), pour donner le temps nécessaire aux cellules cérébrales d'éliminer les osmoles idiogéniques, et éviter ainsi un oedème cérébral.
- Il est indiqué de réaliser un nouveau ionogramme après quelques heures de perfusion pour vérifier que la natrémie ne baisse pas plus de 1 mEq/l/h. L'ajout de gluconate de calcium est conseillé.

Dans la déshydratation iso ou hyponatrémique, la réhydratation peut-être plus rapide (débit de perfusion initiale de 7 à 10 ml/kg/h). La concentration en NaCl est augmentée selon l'importance du déficit sodé apprécié par le degré d'hyponatrémie (pour obtenir entre 3 et 6 g de NaCl / l).

La surveillance clinique comporte la mesure répétée du poids, l'évaluation de la régression des signes de déshydratation, le nombre de selles, la persistance ou non de vomissements, la diurèse.

- L'apparition de convulsions au cours de la réhydratation d'une déshydratation (hypernatrémique le plus souvent) est liée, en l'absence d'autre cause, à un *oedème cérébral*.
- Ces convulsions résistent habituellement aux anticonvulsivants et évoluent vers l'état de mal convulsif si on ne remonte pas rapidement l'osmolarité extracellulaire par injection de NaCl.

Médicaments

Les antibiotiques n'ont qu'une place très limitée dans le traitement des diarrhées aiguës de l'enfant, sont recommandés en fonction de l'étiologie :

- Shigelle : ampicilline (100mg/kg/j) per os ou intraveineux pendant 5 jours
- Salmonelle : ceftriaxone (50 mg/kg/j IV ou IM), cefotaxime (100 mg/kg/j IV ou IM) ou amoxicilline (5 à 70 mg/kg/j per os) ;
- Escherichia coli : cotrimoxazole ou ciprofloxacine en deuxième intention
- Yersinia : cotrimoxazole
- Campylobacter jejuni : erythromycine (50 mg/kg/j per os) pendant 5 à 7 jours

L'antibiothérapie peut être justifiée pour une infection extradiigestive.

Les agents anti-diarrhéiques :

- Le racécadotril est le seul médicament à avoir démontré une diminution du débit des selles
- Les agents intraluminaux, silicates (diosmectite) ou probiotiques (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus) ont un effet uniquement symptomatique sur la durée de la diarrhée sans résultats établis sur le débit des selles ni sur l'importance de la déshydratation.
- Les agents inhibiteurs de la motricité intestinale (loperamide), du fait de leur effets secondaires, doivent être prescrits avec prudence et sont contre-indiqués chez les enfants de moins de 2 ans.

Complications

- Le choc hypovolémique peut être initial ou secondaire, en raison de l'importance de la déshydratation extracellulaire. S'il est prolongé, il peut être responsable d'un syndrome de défaillance multi-viscérale.
- Les complications neurologiques : les convulsions peuvent survenir au cours de la

réhydratation trop rapide d'une déshydratation hypernatrémique. Elles sont rarement secondaires à la présence d'un hématome sous dural qui complique rarement une déshydratation intracellulaire. La survenue de thromboses veineuses cérébrales ou d'hémorragies intra-parenchymateuses est exceptionnelle.

- Les complications rénales sont dominées par l'insuffisance rénale fonctionnelle, beaucoup plus fréquente que l'insuffisance rénale organique.

- Une nécrose corticale secondaire au choc peut survenir. La thrombose des veines rénales est exceptionnelle après 6 mois.

4. LES DIARRHEES CHRONIQUES

Définition = groupe de maladies secondaires au processus de :

- Maldigestion où
- Malabsorption

+associés à des troubles chroniques de la paroi intestinale.

L'étiologie des diarrhées chroniques chez l'enfant est habituellement reliée à l'âge. Les causes les plus fréquentes sont fonctionnelles, notamment chez le jeune enfant. Un retentissement statur pondéral est habituellement un signe d'atteinte organique.

Une diarrhée chronique sans retentissement pondéral est *a priori* fonctionnelle. Le tableau typique est le côlon irritable, la première cause chez l'enfant. Certaines mal-digestions peuvent cependant permettre une croissance normale ; c'est le cas de l'intolérance physiologique au lactose et de certaines insuffisances pancréatiques.

Une diarrhée chronique avec retentissement pondéral est *a priori* organique.

Anamnèse

Antécédents :

- personnels : hydramnios, auto-immunité, allergie connue ;
- familiaux : pathologies digestives, consanguinité, terrain atopique

Caractéristiques de l'enfant :

- âge ;
- terrain particulier : immunosuppression, endocrinopathie
- croissance statur pondérale ;
- médicaments, voyage en pays endémique.

Régime alimentaire :

- chronologie d'introduction des aliments par rapport à la diarrhée : lait de vache, gluten ;
- prises alimentaires actuelles : allaitement, repas, grignotages et boissons ;
- appétit : normal, diminué (maladie cœliaque) ou augmenté (insuffisance pancréatique)

Caractéristiques de la diarrhée :

- mode de début : brutal ou progressif, intervalle libre après la naissance ;
- contexte : événement infectieux, autres cas familiaux ;
- modalités : horaire, fréquence (nombre sur une journée), abondance ;
- consistance : sang, glaires, débris alimentaires, graisse ;
- facteurs : lien avec le stress, la prise de certains aliments (lait) ;
- évolution et réponse aux thérapeutiques.
- fièvre, altération de l'état général ;
- signes digestifs : douleurs abdominales, anorexie, rectorragies ;
- autres : cutanés, articulaires, respiratoires

Tableau clinique

- aspect : apathie, pâleur, tristesse, dysmorphie
- état nutritionnel : périmètre brachial (chez le jeune enfant), index de masse corporelle(IMC), poids pour la taille (dénutrition aiguë) et taille pour l'âge (dénutrition chronique), plis cutanés, amyotrophie.
- abdomen : ballonnement, bruits hydro-aériques hépatomégalie, splénomégalie ;
- siège anal : irritation des fesses, fissures anales, ± toucher rectal (en cas de soupçon des fécalomes, parfois difficile).

Autres signes cliniques :

- cutanés : eczéma, phanères, aphtes ;
- hippocratisme digital (mucoviscidose, maladie cœliaque, maladie de Crohn)
- cardiopulmonaires : auscultation, pression artérielle ;

Principales causes de diarrhée chronique , en fonction de l'âge :

Nouveau-né

- allergie aux protéines du lait de vache
- mucoviscidose, atrophie microvilositaire
- dysplasie épithéliale
- diarrhée chlorée ou sodée congénitale
- atrophie vilositaire auto-immune
- intolérance aux sucres, déficit enterokinase

Nourrisson et jeune enfant

- côlon irritable
- maladie cœliaque
- APLV(allergie aux protéines du lait de vache)
- mucoviscidose, intolérance au lactose
- giardase

Grand enfant et adolescent

- maladies inflammatoires
- allergie alimentaires
- côlon irritable

Causes rares de diarrhée chronique

Autres causes de mal-digestions :

- Déficits congénitaux en saccharase-iso-maltase ou lactase,
- Anomalie d'absorption active du glucose,
- Déficit en entérokinase,
- Insuffisances pancréatiques autres que la mucoviscidose (syndromes de Shwachman, Johanson-Blizzard ou Pearson),
- diarrhée par insuffisance de sels biliaires,
- pullulation intestinale lors de déficits immunitaires (hypo gamma-globulinémies),
- abêtalipoprotéïnémie,
- diarrhée grave rebelle par atteinte immunologique ou constitutionnelle de la muqueuse intestinale.

Diarrhées par hypersécrétion hormonale :

- VIPome,
- Syndrome carcinoïde,
- Gastrinome,
- mastocytose, somatostatine,
- hyperthyroïdie

Entéropathies exsudatives :

- gastrite hypertrophique, polypes,
- lymphangiectasies intestinales primitives ou secondaires,

- acrodermatitis enteropathica

Tests coprologiques

- examen macroscopique –sang mucus pus, graisses
- examen microscopique
- l'examen de digestion
- coprocytogramme (produits pathologiques :érythrocytes, leucocytes)
- test des hémorragies occultes
- trypsine réactive
- tests pour le diagnostic étiologique infectieux:
- coprocultures(pour les infections entérales avec Salmonella, Shigella, E. Coli etc.)
- examen de copro-parasitologie

Tests de digestion et d'absorption :

- principe de digestion
- principe de bilan
- glucide:- test de chargement avec D-xylose
- le test respiratoire d'absorption de lactose
- lipides: stéatorrhée qualitative
- protéines:- créatorrhée quantitative
- vitamines: - Vit K, B12

Tests pour le diagnostic de l'exsudation intestinale :

- absorption de l'albumine radioactive
- clearance de l'alpha 1-antitrypsine

Tests complémentaires

- biologique -pancréas: amylasémie, amylasurie, trypsine, lipase
- foie : transaminase, enzyme de cholestase

Imagerie

- échographie abdominale
- scintigraphie si nécessaire
- endoscopie avec biopsie intestinale

Biopsie intestinale

- invasive
- nécessaire, spécialement dans les maladies chroniques intestinales

Tests spécifiques

- anticorps IgA, IgG anti-endomysium, anti TTG
- le test de la sueur
- anticorps IgE spécifique pour la protéine du lait du vache

Evolution est dépendante de l'étiologie.

MALADIE CŒLIAQUE

DÉFINITION : la maladie cœliaque est une entéropathie médiée par le système immunitaire, causée par une sensibilité persistante au gluten chez les personnes génétiquement prédisposées (DQ2 ou DQ8).

La maladie cœliaque apparaît dans des enfants voyant des symptômes gastro-intestinaux ou extradiigestifs distinctement aussi là-dedans les gens asymptomatiques, y convaincu les sujets atteints par certaines maladies auto-immunes ou de maladies génétiques (le diabète sucré, la thyroïdite auto-immune, le syndrome de Turner, le syndrome de Down, le syndrome de Williams), pour les patients cageot un pénurie apposition en IgA et aussi chez les parents au premier degré des patients avec maladie cœliaque.

La maladie survient comme des sujets emballage une destination séculaire et peut dépendre traduite sur l'annonce cytologique par une altérité d'anomalies morphologiques : d'une hyper lymphocytose intra épithéliale modérée à une invalidité villositaire totale.

Epidémiologie

Des études épidémiologiques récentes ont montré une prévalence de la maladie cœliaque dans la population générale, habituellement comprise entre 0,5 et 1%.

Chez les sujets qui ont des apparentés de premier degré atteints de la maladie cœliaque (parent, frère, sœur), la prévalence de la maladie est élevée de 1:18 jusqu'à 1:22 et ceux avec des apparentés du deuxième degré affectés par la maladie (tante, oncle, cousin), la prévalence est de 1:39.

La maladie cœliaque est définie comme une entéropathie chronique avec atrophie villositaire, associée à une réponse immunitaire muqueuse inadaptée à une séquence de certaines prolamines dont la gliadine (prolamine de blé), survenant chez des sujets génétiquement prédisposés.

Deux facteurs sont donc associés :

- une prédisposition génétique :HLA DQ2 = 95 % cas, DQ8 = 5 % cas, fréquente (30 à 40 % de la population générale) ;
- un événement déclenchant ou favorisant le processus immunitaire de la maladie infection intestinale virale, âge d'introduction (< 3 mois, > 6 mois), quantité de gluten ingérée.

Le système immunitaire reconnaît la gliadine modifiée par la TG2 (transglutaminase) , les lymphocytes T de la lamina-propria sont alors stimulés avec production de cytokines. Il s'ensuit une réaction immunitaire cellulaire et humorale, adaptative et innée, locale mais probablement aussi générale.

L'ensemble de cette autoréglage immunisant termine à des anomalies de caractérisation et de produit cellulaire, et par conséquent à l'incapacité villositaire. D'autres facteurs génétiques énoncent pratiquement cette réponse immunitaire, ce qui explique l'existence de plusieurs formes cliniques plus ou moins symptomatiques.

Etiopathogénie :

- Les produits de la digestion intestinale résultant par la digestion du gluten (gliadine, sécaline, hordénine) peuvent pénétrer dans la lamina propria par les espaces intercellulaires, en initiant l'activation du système immunitaire. Les macrophages de la lamina propria englobent la gliadine et la transforme, en devenant des cellules présentatrices d'antigène.
- Les protéines DQ2 et DQ8 sont synthétisées dans le réticulum endoplasmique des macrophages et sont couplées avec la gliadine transformée à l'intérieur des macrophages.
- Le complexe gliadine modifiée + antigène HLA de classe II, DQ2 ou DQ8 est exprimé sur la membrane du macrophage. Les macrophages sont activés autrement et sécrètent l'interféron, qui amplifie l'expression du complexe HLA DQ + gliadine.
- Le complexe membranaire (DQ + gliadine) est présenté aux lymphocytes T auxiliaires (LT helper) CD4 + qui portent à leur surface des récepteurs spécifiques (TCR). Les LTH CD4 + actives déterminent la synthèse de grandes quantités de cytokines (IL2, IL4, IL10, IL15, IL17, IL18, IL25).
- L'IL2 active les lymphocytes B, qui produisent des anticorps anti-gliadines du type IgA, IgM, IgG, qui sont couplés aux complexes Ag/Ac, en activant le complément, ce qui conduit à la lyse des entérocytes.
- Les LIE sont des lymphocytes du sous-ensemble supprimeur/cytotoxique CD8+, présents au niveau des muqueuses, et au niveau de l'intestin, qui sont impliqués dans le phénomène de tolérance orale. Elles interviennent dans la réalisation de la réponse

immunitaire cellulaire et sont impliquées dans l'altération de la perméabilité de la muqueuse dans les premiers stades de la maladie. Les lymphocytes T CD8 + ont une fonction cytotoxique. Les entérocytes sont reconnus par les lymphocytes T CD8 + et LIE parce qu'elles présentent sur leur membrane les complexes DQ2 ou DQ8 + gliadine. D'un intérêt distinctif dans le cadre de la cascade de l'étiopathogénie de la maladie cœliaque c'est l'apparition des phénomènes auto-immuns par la production d'auto-anticorps contre les protéines structurelles de la muqueuse intestinale : les anticorps anti-endomysium et anti-transglutaminase du type IgA et IgG, et aussi les anticorps anti-gliadine. Le titre des auto-anticorps est en corrélation avec le degré des altérations villositaires et se réduit en parallèle avec la résolution des lésions muqueuses. Dans l'étiopathogénie de la maladie cœliaque on soupçonne la potentialité d'une réaction croisée entre certaines structures virales et gliadines, qui sont semblables est ensuite reconnues par le lymphocyte T CD4 +. Comme un argument pour cette assertion, on constate l'homologie entre un domaine de la gliadine A (le dodécapeptide 206-217) et une protéine non-structurale de l'adénovirus A12 (la protéine E1b - élaborée lors de l'infection). Il y a aussi une théorie sur l'homologie structurale entre le dodécapeptide 206-217 de la gliadine et la protéine E1b, élaborée lors de l'infection par le virus de la rubéole et le virus de l'herpès de type 1 (HSV-1).

L'examen clinique

Les symptômes de la maladie cœliaque, avec un caractère intermittent, sont ceux classiques, énumérés ci-dessus :

- le ballonnement abdominal, la flatulence,
- les douleurs abdominales, les vomissements,
- les selles anormales, d'habitude diarrhéiques, accompagnés par la perte de poids.

Il y a aussi d'autres symptômes qui peuvent survenir dans la maladie cœliaque non traitée:

- la fatigue et la faiblesse sont le résultat d'une mauvaise absorption des nutriments au niveau intestinal. Aussi :
- le déficit d'absorption du fer qui provoque l'anémie,
- l'ostéoporose et des fractures sur os pathologique ou des défauts de dentition causés par une mauvaise absorption intestinale du calcium alimentaire,
- puberté retardée, une aménorrhée et une infertilité féminine,
- Des infections respiratoires récurrentes, l'épilepsie avec calcifications occipitales,
- Des troubles de la mémoire et de la concentration et des troubles mentaux tels que l'irritabilité chez les enfants et la dépression chez les adultes.

Tous ces symptômes non spécifiques, qui peuvent apparaître en cas d'autres affections, retardent souvent le diagnostic de la maladie cœliaque.

Le début de la maladie, plus ou moins évident, dépend de l'introduction du gluten dans l'alimentation.

D'habitude, la maladie commence entre 6 et 18 mois de vie et elle est caractérisée par

- la diarrhée,
- le retard de croissance staturo-pondérale,
- l'anorexie, la distension abdominale et l'hypotonie musculaire.
- dermatite herpétiforme (During Brock)

Les symptômes commencent habituellement quelques semaines ou mois après l'introduction du gluten dans l'alimentation.

La forme classique de la maladie est caractérisée par la triade cœliaque :

- la stéatorrhée,
- l'augmentation du volume abdominal
- la malnutrition, auxquelles on ajoute l'apathie et l'irritabilité

Les formes atypiques, pauci-symptomatiques de la maladie sont représentées par :

- les formes d'anorexie

- constipation ou prolapsus rectal isolé
- les formes hypotrophiques, qui visent d'abord le poids et puis la taille
- les formes qui associent un déficit de saturation isolé, une forme de syndrome carenciel biologique isolé (l'hypo protéinémie, l'hypocalcémie, l'hypomagnésémie l'hypovitaminose), une forme d'anémie hypochrome non corrigée avec la thérapie martiale orale, la forme osseuse (l'ostéoporose, le rachitisme)

Diagnostic

Anamnèse :

-cas familiaux ;

-âge ;

-enquête alimentaire :

- type d'allaitement,
- date d'introduction du gluten dans l'alimentation (farines, pain, gâteau, semoule etc),
- autres aliments introduits (étapes de la diversification) ;

-Histoire de la maladie : symptomatologie.

Manifestations cliniques typiques chez le nourrisson :

-Signes digestifs : diarrhée chronique, ballonnement abdominal

- Cassure pondérale puis staturale ;

-Anorexie, dénutrition progressive avec amyotrophie , pâleur, apathie, tristesse.

Examens paracliniques

Le dosage des anticorps est la première étape diagnostique :

- -IgA sériques antitransglutaminases (TGA) en première intention :
 - test très fiable (sb = 85–98 %, sp = 94–98 %)
 - dosage simultané des IgA totales pour éliminer un déficit (2 % cas)
- IgG antitransglutaminases ou IgG anti-endomysium en cas de déficit en IgA

Les nouvelles recommandations européennes (de l'ESPGHAN) permettent d'éviter dans certains cas la biopsie intestinale. Elles suggèrent le recours à un spécialiste en cas de positivité des IgA- TGA. Si ceux-ci sont à plus de 10 fois la normale, il est recommandé de doser les IgA anti-endomysium et de déterminer le groupe HLA DQ.

Les critères sérologiques présument la positivité d'au moins un des examens suivants pour la sélection des cas qui continueront les enquêtes par l'effectuation de la biopsie intestinale : les anticorps IgA et IgG anti-gliadine, anticorps anti-endomysium IgA, les anticorps anti-transglutaminase tissulaire du type IgA ou IgG, et le plus récent, les anticorps anti-peptides de la gliadine désaminée synthétique IgA / IgG. (précision du diagnostic).

Les biopsies révèlent une augmentation de la lymphocytose intraépithéliale, une infiltration lympho-plasmocytaire du chorion, et surtout une atrophie villositaire. Les altérations morphologiques des villosités qui plaident pour le diagnostic de la maladie cœliaque ont été classées par le score Marsh.

Score Marsh, modifiée par Oberhuber :

1. Le stade 0 : L'architecture de l'intestin n'est pas affectée (maladie cœliaque potentielle ou latente),
2. Le stade 1 : Infiltration (l'infiltrat lymphocytaire dans le chorion),
3. Le stade 2 : Hyperplasie (des infiltrats lympho-plasmocytaires dans le chorion villositaire associés avec l'hyperplasie glandulaire)
4. Le stade 3 destructif (qui inclut l'atrophie villositaire partielle, subtotale ou totale - les sous-types IIIa, IIIb, respectivement IIIc)

Les instructions de l'ESPGHAN suggèrent que chez une minorité de patients, la biopsie intestinale n'est plus nécessaire. Le diagnostic de maladie cœliaque est distinctement probable si les conditions suivantes sont remplies:

- taux d'IgA transglutaminase à plus de 10x la norme et Ac anti-endomysium positifs

- symptômes cliniques évocateurs
- identification d'un HLA DQ2 ou DQ8

Le diagnostic positif de la maladie cœliaque est soutenu sur des critères anamnestiques

-l'apparition des symptômes digestifs chez les sujets avec la forme classique de la maladie cœliaque, après une période variable de temps depuis l'introduction du gluten dans l'alimentation, avec des critères cliniques, sérologiques, histologiques et évolutives.

Devant un tableau clinique typique de maladie cœliaque (diarrhée, ballonnement abdominal, perte de poids avec début de signes de dénutrition), la concordance des 2 anticorps positifs avec un groupe HLA DQ2 ou DQ8 permet de poser le diagnostic et de débiter le traitement sans recours à une biopsie intestinale. Dans tous les autres cas, la biopsie est nécessaire.

Pour les cas incertains, pauci-symptomatiques ou avec des lésions histologiques minimales on recommande l'haplotype pour la détermination du diagnostic. Les haplotypes DQ2 ou DQ8 sont obligatoires pour le développement de la maladie cœliaque, et leur absence peut certainement exclure le diagnostic de la maladie cœliaque.

La preuve définitive du diagnostic sera apportée, sous régime d'exclusion du gluten, par la réponse :

- clinique : disparition des signes en 1 à 2 semaines, reprise de la croissance
- biologique : négativation des anticorps en quelques mois
- histologique : régression de l'atrophie villositaire en 6 à 12 mois (contrôle rarement réalisé).

Le diagnostic différentiel se fait avec les maladies suivantes:

- la mucoviscidose
- la pancréatite chronique
- l'allergie aux protéines de lait de vache ou de soja,
- la diarrhée chronique parasitaire,
- syndrome de Shwachman-Diamond,
- le déficit isolé en lipase,
- le syndrome de pullulation bactérienne de l'intestin grêle
- le syndrome de l'intestin court,
- la diarrhée chlorée ou sodée congénitale,
- l'atrophie microvillositaire congénitale,
- la lymphangiectasie intestinale ,
- l'abêtalipoprotéinémie / l'hypobêtalipoprotéinémie,
- le déficit congénital en lactase,
- le déficit congénital en sucrase-isomaltase, la malabsorption du glucose-galactose,
- le déficit en entérokinase etc

Traitement

Le régime d'exclusion consiste en l'interdiction du gluten (blé, orge, seigle), quel que soit le mode de présentation (plats cuisinés industriels, aliments panés). La plupart des patients tolèrent l'avoine. Il peut être couplé initialement et très transitoirement avec un régime sans lactose (notamment durant la phase diarrhéique) et une supplémentation en vitamines et en fer.

Une éducation thérapeutique, avec conseils diététiques, est obligatoire pour supporter l'observance et donc l'efficacité du traitement. Le régime est parfois difficile à accepter pour l'enfant et son entourage, notamment en cas de repas en collectivités ou à l'approche de l'adolescence. Un soutien psychologique peut s'avérer nécessaire.

!Le régime d'exclusion doit être continué à vie.

L'efficacité et l'observance du régime sont appréciées biologiquement après 6 à 12 mois par l'évaluation des anticorps évoqués à visée diagnostique.

Le mauvais suivi du régime peut s'accompagner chez l'enfant : d'un retard de croissance, ostéopénie, d'autres maladies auto-immunes.

Prévention primaire

L'ESPGHAN recommande d'introduire le gluten chez un nourrisson entre les âges de 4 et 7 mois, si possible accompagné de la poursuite d'un allaitement maternel, en quantités progressivement progressives.

Complications

Les complications de la maladie cœliaque non diagnostiquée et non traitée sont :

- les ulcérations intestinales (jéjunaux-iléales),
- les perforations ± sténoses intestinales,
- la tétanie,
- l'hypokaliémie (les pseudo-paralysies, les troubles du rythme cardiaque),
- les troubles endocriniens, les maladies osseuses (fractures spontanées, le tassement vertébral),
- les troubles neuropsychiatriques : la neuropathie sensorielle et motrice, la dépression mentale
- à long terme, la complication la plus redoutée est l'apparition d'un lymphome intestinal.

L'INTOLÉRANCE AU LACTOSE

L'intolérance au lactose est de deux types : primaire (congénitale) et secondaire (acquise).

L'intolérance primaire au lactose comprend deux entités : l'alactasie du nourrisson et l'hypolactasie primaire avec un début tardif. Les deux se différencient par âge d'apparition et la gravité de la maladie en fonction du degré d'activité de la lactase existante.

L'alactasie du nourrisson est une maladie génétique rare, avec une transmission autosomique récessive, qui se caractérise par l'insuffisance de l'activité lactasique au niveau du plateau strié des entérocytes. L'absence de l'activité de la lactase entérocytaire conduit à l'altération de la digestion du lactose, par l'existence du lactose au niveau du côlon. Celle-ci est une molécule osmotiquement active, qui provoquera l'apparition d'une diarrhée aqueuse. La fermentation bactérienne du lactose au niveau du côlon aura comme conséquence la production d'acide lactique, d'acide acétique et de l'hydrogène. Ces produits produiront un pH acide des selles et augmenteront le péristaltisme intestinal, en contribuant au maintien de la diarrhée aqueuse avec des selles acides.

Tableau clinique

Se caractérise par des expressions qui apparaissent dès les premiers repas avec du lait :

- des selles liquides, aqueuses, explosives, acides, abondantes et fréquentes, et aussi
- des vomissements inconstants.

Dans la phase d'état on constate :

- des selles aqueuses, fréquentes,
- anorexie, météorisme abdominal,
- coliques abdominales,
- érythème fessier, perte de poids et un
- syndrome de déshydratation de différents degrés.

Les investigations biologiques caractéristiques sont :

-l'examen chimique des selles qui révèle un pH acide des selles < 4.5 et

-la présence de l'acide lactique > 200 mg par 100 grammes des matières fécales et

-le test pathologique de tolérance au lactose, achevé par l'exacerbation des troubles digestifs et de la courbe glycémique plate.

Le test de l'hydrogène expiré, qui est un test très performant, est pathognomonique pour le diagnostic. Il démontre des valeurs > 20ppm entre H⁺ expire à jeun et celui expiré après la prise de lactose. La radiographie gastro-intestinale avec baryum + lactose indiquera : hypersécrétion fluide, distension des anses intestinales et une accélération du péristaltisme.

La biopsie intestinale est obligatoire pour le diagnostic. L'examen histologique de la muqueuse intestinale montrera une architecture normale, mais le test histo-enzymatique démontrera l'absence de l'activité de la lactase dans les cas d'alactasie congénitale du nourrisson.

Diagnostic différentiel de l'alactasie du nourrisson se fait par :

- malabsorption congénitale de glucose-galactose,
- malabsorption congénitale du saccharose et de l'iso-maltose,
- intolérance secondaire au disaccharides,
- chlorhydrie congénitale($\times \text{Cl}^-/\text{HCO}_3^-$),
- diarrhée sodée congénitale, etc.

Dans le cas de l'hypolactasie primaire tardive, les enfants tolèrent le lait dans la première année de vie. Les symptômes commencent après 3-5 ans, par des douleurs abdominales récurrentes, des ballonnements, flatulence, diarrhée avec des selles liquides survenant les repas qui contiennent du lait. Notez qu'une certaine quantité de lactose peut être tolérée.

Traitement de l'alactasie du nourrisson est de type diététique. On recommandera de formules de lait complètement dé lactosées. L'alimentation sera faite avec l'une des préparations diététiques admises. À l'âge de la diversification on introduit des aliments de diversification (y compris le fromage à base de calcium- après 5 mois).

L'INTOLÉRANCE SECONDAIRE

Elle comprend la réduction de l'activité du lactase au niveau du plateau strié de l'intestin, au cours de certaines affections d'évolution chronique, qui ont à leur base l'altération morphologique de la muqueuse de l'intestin.

Étiologie de l'intolérance secondaire au disaccharide est multiple :

- Des entérocolites aiguës infectieuses,
- Diarrhée chronique post-gastro-entérite aiguë,
- Des entéropathies parasitaires (*Giardia lamblia*)
- L'atrophie villositaire dans la maladie cœliaque
- Allergie à la protéine du lait de vache / soja,
- Des maladies inflammatoires de l'intestin,
- Des entéropathies toxiques et dégénératives (des antibiotiques, des cytostatiques),
- Le syndrome de l'intestin court, etc.

Diagnostic positif : est basé sur des critères cliniques, évolutifs, biologiques, histologiques et thérapeutiques.

Les critères cliniques sont : le déclenchement des symptômes digestifs (la diarrhée aqueuse + le météorisme abdominal + l'érythème fessier) en vertu de l'existence d'un disaccharide (lactose) dans l'alimentation. L'exclusion du disaccharide de l'alimentation va amener à la disparition des symptômes digestifs. Les critères évolutifs sont représentés par la persistance de la diarrhée pour une durée de plus de 4-6 semaines.

Les critères biologiques pour le diagnostic de l'intolérance secondaire au lactose sont : le pH des selles acide ($<5,5$), le test de tolérance au lactose est pathologique - il cause l'exacerbation des troubles digestifs avec une courbe glycémique plate, et le test respiratoire à H_2 expiré est pathologique (> 20 ppm). Les critères histologiques et enzymatiques sont les suivants : la muqueuse intestinale présente des lésions de degrés variables, et l'activité de la lactase intestinale est réduite. Les critères thérapeutiques sont représentés par la restauration de la tolérance au disaccharide (lactose) après 30 jours d'exclusion.

L'ALLERGIE AUX PROTÉINES DU LAIT DE VACHE

L'allergie aux protéines du lait de vache est réaction allergique alimentaire la plus connue chez les petits enfants, affectant 2-7% des nourrissons.

- Le début de cette allergie a lieu, le plus fréquemment, après l'introduction d'une formule standard de lait, qui a à sa base la protéine du lait de vache

- Les symptômes apparaissent souvent après quelques semaines, mais la réaction peut apparaître à une heure après que le nourrisson a reçu le biberon. Les symptômes peuvent être légers ou très graves.

Le plus souvent, l'allergie est transitoire, et la majorité des enfants retrouvent la tolérance au lait de vache vers l'âge de 3-4 ans. Les enfants qui présentent une allergie à la protéine de lait de vache non-IgE médiée, retrouvent plus rapidement la tolérance que ceux avec une réaction médiée par le mécanisme IgE. Il y a d'autres facteurs inconnus qui aident à tolérer la protéine de lait de vache. En plus les antécédentes d'allergie alimentaire constituent un facteur de risque accru pour le développement d'autres maladies allergiques.

Étiopathogénie

Le lait de vache contient un certain nombre de protéines qui causent les allergies alimentaires, les plus étudiées étant :

- bêta-lacto-globuline,
- lactalbumine,
- caséine

L'organisme des enfants allergiques reconnaît ces protéines allergiques comme antigènes et la production des anticorps, comme une réaction défensive. Les enfants peuvent avoir de valeurs élevées d'IgE spécifiques au lait de vache. En plus des formes IgE médiées par l'allergie à la protéine de lait de vache, il y a un grand nombre de patients qui ont des formes d'allergie non IgE médiées. Bien que rares, même les nourrissons nourris exclusivement au sein peuvent présenter des réactions contre les protéines alimentaires transmises de l'alimentation de la mère dans le lait maternel.

Diagnostic positif

Les manifestations cliniques en cas d'allergie au lait de vache peuvent être de type

- Digestif :
 - la diarrhée ou la constipation chronique,
 - les rectorragies,
 - les vomissements, le retard de croissance ;
- Respiratoire : la rhinorrhée, l'éternuement, le wheezing récurrent ;
- Cutanés : l'urticaire, l'exanthème, la dermatite atopique ou mixte

Les symptômes de l'allergie peuvent apparaître immédiatement - des réactions déclenchées quelques minutes après la consommation de petites quantités de lait et se manifestent par des prurits, l'inflammation des lèvres, du visage et de la langue, même un choc anaphylactique, des éruptions cutanées et parfois la toux avec/sans respiration sifflante ; des réactions déclenchées après quelques heures, qui se manifestent par des vomissements et diarrhée, ou par des réactions retardées, manifestées par des éruptions cutanées, diarrhée ou constipation chronique, l'eczéma du visage, la toux chronique, la respiration sifflante, des crampes abdominales intenses, l'anémie ferriprive.

Il y a de nombreuses investigations utilisées pour le diagnostic de l'allergie aux protéines du lait de vache, mais aucune ne peut être interprétée individuellement pour établir le diagnostic.

- Hémoleucogramme qui peut révéler la présence de l'anémie et aussi l'augmentation des éosinophiles
- immunoglobulines de type E (IgE totale) accrues
- immunoglobulines E spécifiques - IgE spécifiques (contre divers aliments, notamment ceux avec un potentiel allergénique connu).
- les tests allergiques intradermiques, le prick test (le test par pincement) ou le scratch test sont peu utilisés chez les nourrissons.
- les saignements occultes fécaux peuvent être positifs, et dans certains cas s'associe la rectorragie.

L'endoscopie digestive haute avec un prélèvement de biopsie de l'intestin, pourrait montrer des différents degrés d'atrophie villositaire ou d'infiltrats éosinophiles, mais ce n'est pas indiquer que dans des situations sélectives. Les altérations endoscopiques et histologiques intestinales ne sont pas spécifiques pour le diagnostic de l'allergie aux protéines du lait de vache. Le test le plus utile (le gold standard) est l'essai thérapeutique - l'essai de chargement ou le test de provocation. Ce test comprend à l'exclusion des formules standards et des dérivés du lait, suivi par la disparition des symptômes, et la réintroduction graduelle, dans de petites quantités, de la formule de lait, après une période de quelques mois, ce qui provoquera la réapparition des symptômes. Le test de provocation doit être fait sous surveillance médicale stricte, parce qu'il y a le risque de réactions anaphylactiques probablement mortelles.

Traitement

Chez les nourrissons qui expriment une allergie aux protéines du lait de vache, l'alimentation naturelle constitue le traitement idéal, par l'exclusion des produits laitiers de l'alimentation de la mère. Dans les cas où la mère ne peut plus allaiter, les seules formules de lait pour le traitement de cette maladie sont celles hydrolysées extensives ou les formules à base d'acides aminés ou les formules à base de protéines de soja, s'il n'y a pas d'allergie croisée au soja. Les formules partiellement hydrolysées ne sont pas recommandées pour le traitement, mais seulement pour la prévention de l'allergie aux protéines du lait de vache chez les nourrissons issus de familles atopiques.

5.MALADIES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES INTESTINALES (MICI)

L'incidence est en nette augmentation dans le monde entière, particulièrement chez l'enfant. L'âge typique de début d'une MICI est avant tout le grand enfant ou l'adolescent ; mais une MICI peut être diagnostiquée dès le très jeune âge, *a priori* à partir de 2–3 ans. Les nourrissons ayant un tableau de MICI ont souvent une maladie mono-génique, forme extrême et particulière d'une MICI.

Les symptômes clés des MICI sont les douleurs abdominales récurrentes, les diarrhées chroniques et rectorragies ; des symptômes systémiques peuvent s'associer.

Maladie du Crohn

Signes évocateurs de maladie de Crohn (MC) :

- douleurs abdominales récurrentes d'allure organique ;
- localisation des douleurs abdominales souvent en FID ;
- perte de poids, perte d'appétit
- accélération du transit (attention : la diarrhée n'est pas toujours sanglante)
- retard de croissance staturo-pondérale
- retard pubertaire
- aphte buccale
- arthralgies
- fièvre, fatigue

Signes évocateurs de rectocolite hémorragique (RCH) :

- accélération du transit ;
- diarrhée presque constamment sanglante ;
- douleurs abdominales (pas toujours présentes) ;
- répercussion sur la croissance staturo-pondérale (moindre par rapport à la MC).

Des douleurs abdominales récurrentes avec cassure staturo-pondérale sont très suspectes de maladie de Crohn, ainsi que des douleurs abdominales non organiques évoluant depuis des mois voire années sans aucune répercussion sur la courbe ne sont pas inquiétantes.

De même, un épisode de diarrhée sanglante ne fait pas le diagnostic de MICI. En revanche, l'apparition de douleurs abdominales récurrentes avec diarrhées sanglantes et des signes systémiques doivent toujours orienter vers une MICI.

Complications de MC :

- abcès ou fistules (localisation périnéale ou intra-abdominale) ;
- sténose du grêle ou du côlon (douleur intense typique en crescendo avec relâchement soudain et hyperperistaltisme : syndrome de Koenig) ;
- érythème noueux, pyoderma gangraenosum.

Complications de RCH :

- mégacôlon toxique (distension toxique du côlon avec haut risque de perforation) ,
- colite aiguë avec hémorragies importantes ,
- érythème noueux, pyoderma gangraenosum ,
- risque de cancer du côlon

Examens complémentaires :

- bilan inflammatoire (NFS, VS, CRP, albumine) ;
- signes de carence en fer et vitaminique, folates, B12 ;
- coproculture et virologie des selles, recherche de toxine *Clostridium difficile* (exclure une infection de manière systématique) ;

Examens sérologiques :

- ASCA : positifs chez 2/3 de patients atteint de MC,
- ANCA : positifs chez 3/4 des patients atteints de RCH ;
- *calprotectine* fécale (marqueur inflammatoire, si disponible) ;

Echographie-Doppler intestinale : épaissement pariétal circonférentiel.

Confirmation diagnostique :

=entéro-IRM ; endoscopie avec biopsie : présence d'ulcérations et infiltrat inflammatoire (signes inflammatoires typiques de MC : granulomes gigantocellulaires et épithélioïdes)
=échographie intestinale

Analyses génétiques : outil de recherche, mais pas diagnostique.

Traitement

Traitement d'induction (contrôle de l'inflammation) :

- considérer la présence ou non d'un retard de croissance staturale et très souvent pubertaire ; en cas de retard : éviter une corticothérapie (surtout prolongée)
- initier un traitement par nutrition entérale exclusive
- immunosuppresseur, le plus souvent utilisé thiopurines et plus rarement méthotrexate
- biothérapie (anticorps anti-TNF) pour les cas les plus sévères
- chirurgie réservée pour les complications (sténoses, fistules, abcès).

Surveillance étroite de la croissance staturo-pondérale pour ajustement du traitement.

Traitement de RCH

Traitement d'induction (contrôle de l'inflammation) :

- maladie moyennement active : 5-ASA,
- maladie très active : corticothérapie,
- maladie moyennement active : 5-ASA;
- maladie très active : immunosuppresseur, le plus souvent thiopurines ;
- biothérapie (anticorps anti-TNF) pour les cas les plus sévères ;
- chirurgie (colectomie) en cas de non-réponse aux traitements médicamenteux

6.LES DOULEURS ABDOMINALES CHRONIQUES / RÉCURRENTES

Ce sont des douleurs abdominales d'intensité variable, diffuses ou localisées, sous forme de coliques ou continues, qui sont fréquentes chez l'enfant d'âge scolaire et ont une étiologie très diversifiée.

D'habitude, il est difficile d'évaluer cette douleur à cause de sa nature non spécifique, des multiples causes et de la réponse différente du patient à la douleur provoquée par la même maladie.

Les causes organiques:

- les affections de la paroi abdominale;
- les hernies de la ligne blanche,
- le traumatisme de la paroi abdominale;
- les affections des organes intra abdominaux.

1. Gastro-intestinales :

- les infestations du tube digestif (parasitoses) (la cause la plus commune)
- l'ulcère gastro-duodéal, la gastrite, la duodénite ;
- les invaginations récurrentes (un aspect particulier dans la mucoviscidose)
- une maladie inflammatoire chronique intestinale (MICI),
- l'entérocolite
- la diarrhée chronique
- les allergies gastro-intestinales ;
- le diverticule de Meckel (meckelite)
- l'adénite mésentérique ;
- la polypose intestinale ;
- le mégacôlon, le dolichocôlon ;
- les tumeurs (le lymphosarcome) ;
- la constipation chronique ;
- le côlon irritable ;
- l'hépatite chronique, la cirrhose, les tumeurs, le kyste hydatique hépatique ;
- la lithias biliaire, les cholécystites, l'angiocholite, la dyskinésie biliaire ;
- la pancréatite chronique
- la mucoviscidose,
- le syndrome de Schwachmann
- les obstructions des voies urinaires supérieures (hydronéphrose) ou inférieures, la pyélonéphrite récurrente ;
- la lithias rénale, les tumeurs rénales ; la tuberculose rénale ;
- les troubles menstruels : la dysménorrhée, l'hématocolpos
- la tuberculose péritonéale ;
- brides et adhérences post-inflammatoires et postopératoires ;
- le kyste mésentérique.

Les affections de voisinage :

- les affections pulmonaires : la pleurésie, la pleurésie sèche, l'abcès pulmonaire ;
- les affections du rachis : la tuberculose, l'ostéomyélite, les tumeurs, les traumatismes;
- les affections du bassin osseux : l'ostéomyélite, la tuberculose.

D'autres affections extra-abdominales :

Métaboliques :

- des vomissements acétonémiques (périodiques) ;
- intoxications : Pb, Hg ;
- la porphyrie, la phénylcétonurie ;
- l'acidose diabétique, l'hypoglycémie
- la tétanie,
- l'hyperlipémie essentielle et familiale ;

Neurologiques :

- l'épilepsie abdominale ;
- l'anorexie mentale (nerveuse) ;

- Les tumeurs cérébrales (en particulier de la fosse postérieure).

Hématologiques

- La maladie de Minkowski-Chauffard, la drépanocytose ;
- Les lymphomes.
- l'insuffisance cardiaque , la coarctation de l'aorte
- la périartérite noueuse

Les maladies du collagène: la sclérodermie, le LES (lupus érythémateux systémique), la dermatomyosite.

2. Causes alimentaires :

- les excès alimentaires,
- les aliments qui ne conviennent pas à l'âge ;

3. Causes fonctionnelles (les douleurs psychogènes) :

En condition de stress:

- familial : la naissance d'un frère, la séparation des parents, le manque d'affection de la part des parents, des conflits intrafamiliales, enfant maltraité (attention à l'enfant maltraité mentalement) etc. ;
- écolier : les douleurs matinales causées par la « phobie scolaire ».
- Chez l'enfant avec dystonie neurovégétative présentant des symptômes abdominaux.

L'évolution : pendant des mois, permanente ou, plus fréquemment intermittente

La fréquence : à partir d'un épisode douloureux / semaine, jusqu' à quelques épisodes/ jour

La localisation ; les douleurs bien localisées ont généralement un substrat organique :

- épigastrique: l'estomac, la vésicule biliaire, le pancréas, le duodénum
- hypocondre droit : la vésicule biliaire, le pancréas, le côlon, les reins
- flanc et fosse iliaque droite : l'iléon, le caecum, les annexes génitales
- hypocondre gauche : le pancréas, le côlon, les reins
- péri-ombilicale : l'intestin grêle, le côlon (parasitose), le pancréas
- hypogastre: le côlon, la vessie
- flanc et fosse iliaque gauche : le côlon, les annexes génitales, l'utérus

L'irradiation : peut être un élément important pour le diagnostic (ex. irradiation dans le dos, en barre dans les pancréatites) ;

La période pendant laquelle les douleurs apparaissent, aussi bien dans le long terme (semaines, mois) que pendant 24 heures ;

la nature et l'intensité de la douleur : bien qu'ils soient très subjectifs, ces critères peuvent apporter des informations importantes (la pression, le picotement, la brûlure, etc.)

les facteurs aggravants (par ex. en cas d'allergie à la protéine de lait de vache, la consommation de ce lait déclenche les symptômes) ;

l'évolution de la douleur : la disparition ou l'amélioration, lentement ou soudainement ;

l'évaluation des signes et des symptômes associés : les vomissements, l'hématémèse, la perte de poids, la pâleur, etc.

Examen physique

L'idéal est de le réaliser au moment de la douleur.

Les objectifs :

- L'objectivation de la localisation de la douleur ;
- L'exploration des signes cliniques associés (l'organomégalie, les éruptions cutanées allergiques ou pétéchiées, l'haleine spécifique)

Investigations paracliniques

Plus l'anamnèse et les éléments cliniques sont limités, plus le spectre d'évaluation est large.

- les investigations de routine (le bilan de routine) : l'hémoleucogramme, l'analyse de l'urine, VSH, l'examen coproparasitologique, PPD ;

- les investigations ciblées: les échantillons fonctionnelles hépatiques, rénales, pancréatiques, des tests d'allergie, l'échographie, la biopsie de la muqueuse intestinale, le transit baryté, l'endoscopie digestive, l'uroculture, l'urographie, la tomographie computerisée, la résonnance magnétique nucléaire, la scintigraphie hépatosplénique, l'examen gynécologique chez les jeunes filles, l'examen psychologique, etc.

Si tous les tests sont négatifs, on prend en compte les douleurs fonctionnelles.

Pour une orientation générale, les douleurs fonctionnelles ont les caractéristiques cliniques suivantes :

- caractère paroxystique
- localisation ombilicale et infra-ombilicale -sans irradiation
- intervalle libre , sans corrélations temporelles avec l'activité, l'alimentation,
- apparition relativement soudaine pendant les activités habituelles et disparition spontanée
- examen physique normal
- des échantillons biologiques normaux.

Le diagnostic du syndrome abdominal douloureux chronique fait partie en général de l'apanage de l'activité dans l'ambulatoire, à l'exception des cas qui nécessitent des investigations qui impliquent des mesures de précaution spéciales, dans les hôpitaux (la biopsie de la muqueuse intestinale, la scintigraphie, etc.).

Pour les douleurs organiques, la décelée de la cause et de la médication spécifique défait le problème.

Pour les douleurs fonctionnelles, l'objectif « d'or » est d'identifier le facteur émotionnel déclencheur, par conséquent, la thérapie de ces situations devrait impliquer toute la famille.

7.LES HÉPATITES CHRONIQUES

Définition=l'hépatite est une maladie avec étiologie variée et degrés variables de gravité, qui associe l'inflammation du parenchyme et la nécrose hépatique.

Les tableaux clinique, biologique et pathologique montrent des stades intermédiaires très différents entre l'hépatite aiguë et la cirrhose, dont la caractéristique commune est la persistance du processus inflammatoire chronique.

L'étiologie est diverse :

- L'hépatite infectieuse :
 - Post-virale: les hépatites virales A, B, C, D., le cytomégalo virus, le virus Epstein-Barr, l'herpès, l'échovirus, etc.
 - Bactériennes: la syphilis, la tuberculose, la leptospirose, la brucellose – les infestations parasitaires : la toxoplasmose, la toxocarose
- Maladies métaboliques : la galactosémie congénitale, l'intolérance héréditaire au fructose, le diabète, la mucopolysaccharidose, la mucoviscidose (fibrose kystique)
- Médicaments / toxines:
 - isoniazide, méthyl-DOPA ,methotrèxate,
 - les toxines champignons (Amanita phalloïdes)
- Maladies auto-immunes systémiques:
 - maladie intestinale inflammatoire chronique (colite ulcéreuse, M. de Crohn) , Lupus érythémateux systémique-LES
 - cholestase chronique

Classification :

1.Hépatites chroniques non-biliaires

- H. chroniques auto-immunes: type 1,type 2,type 3
- H. chroniques virales (les plus fréquentes): B, B+D,C

- H. chronique post médicamenteuse
- M. de Wilson
- Déficit en alpha-1 antitrypsine
- H. chr. cryptogénique, idiopathique

2. Hépatites chroniques biliaires

- Cirrhose biliaire primitive
- Cholangite biliaire
- Cholangite auto-immune

Diagnostic

- contexte épidémiologique;
- éléments cliniques: hépatomégalie, splénomégalie ($\pm$), signes extra-hépatiques, etc.
- marqueurs sérologiques:
- Ac VHC : indique la présence de l'infection ou la guérison de celle-ci ;
- ARN-VHC: après l'incubation se produit avant le début de la symptomatologie. La persistance après 6 mois $\rightarrow$ infection chronique. Quantification des « répliques » est utile dans l'évaluation de la thérapie virale.
- Ac anti-VHC = marqueurs d'un contact avec VHC
- IgM(+)/IgG(-): hépatite C aiguë ; IgM(-)/IgG(+): ancienne (chronique ou non)
- ARN viral par PCR= marqueur de la réplication (+ quantification)
- Génotypage:
 - génotypes 1/4: résistance: Traitement long (48S) et moins bon pronostic
 - génotypes 2/3: plus grande sensibilité: Traitement moins long (24S)

Traitement

Indication: lésions nécro-inflammatoires chez les patients atteints de fibrose sévère, avancée, ou les deux.

- INF alpha prolongé (12 mois: réponse dans 5-15% des cas)
- IFN + ribavirine - (24 semaines: réponse dans 33 à 41% des cas/ à 1 an: 72% des cas)

Hépatite B chronique

Définition: l'hépatite chronique caractérisée par la persistance de l'AgHBs pendant plus de 6 mois associée à des marqueurs de la réplication virale (AgHBe et l'ADN du VHB).

Il existe le porteur sain, qui a une persistance de l'AgHBs, mais sans caractéristiques cliniques et biologiques de lésions hépatiques.

Le tableau clinique est très variable :

- nouveau-nés et nourrissons asymptomatiques d'une mère atteinte de VHB
- un dépistage fortuit du taux de transaminases qui montre l'élévation de celles-ci
- dans la détermination de « par primam », avec cirrhose (rare)
- hépatomégalie et splénomégalie (détectées lors de l'examen clinique -le plus fréquemment)
- d'autres symptômes: fatigue, appétit capricieux, jaunisse - bien que décrits, ne sont pas très fréquents pour les enfants
- il est très important de reconnaître la phase aiguë: après l'incubation de 30-120 jours (80 jours en moyenne):

Le prodrome est caractérisé par l'apparition de : fièvre, anorexie, fatigue, malaise, nausées.

Manifestations extra-hépatiques à médiation immunitaire sont: l'arthrite migratoire, l'angio-oedème, l'urticaire, les éruptions cutanées, l'acrodermatite papuleuse. Après 1-2 semaines sont possibles : jaunisse, démangeaisons, hépatosplénomégalie, urine foncée.

L'infection aiguë : - auto-limitée (3-20%)

- complications: méningite, l'arthrite, cryoglobulinémie, pancréatite, HAI, Hépatite fulminante - chronique (80%)

Infection chronique:

- l'état de porteur (discutable)
- les processus de développement nécro-inflammatoires sont plus lents ou plus rapides et évoluent vers la cirrhose et / ou un carcinome hépatocellulaire;
- l'association de complications extra-hépatiques: polyartérite noueuse, cryoglobulinémie mixte, glomérulonéphrite

Pathogénie

- les mécanismes immunologiques les plus souvent de type cellulaire étant déclenchés par les agents étiologiques impliqués.
- mécanisme de chronicité impliqué dans deux types de facteurs:
 - o infection virale persistante, à la suite d'une réponse immunitaire à médiation cellulaire
 - o mécanismes immunitaires / auto-immuns provoqués par la persistante inflammation

L'infection virale provoque des lésions des hépatocytes, dont les composants antigéniques déclenchent une réponse immunitaire à l'auto-guérison, entraînant une hépatite inflammatoire chronique. La réponse immunitaire cellulaire est dirigée à la fois contre le virus, et contre la cellule hépatique, ce qui provoque sa nécrose.

Diagnostic

Interrogatoire :

Facteurs de risque de transmission des hépatites virales

- Voyage récent et péril fécal (VHA/VHE)
- Toxicomanie IV / profession de santé (VHB/VHC)
- Rapports sexuels non protégés (VHB)

Rechercher les autres étiologies d'hépatite : médicaments et substances toxiques

Examen clinique

Forme clinique typique est similaire à l'hépatite cytolytique bénigne de l'adulte. Les enfants sont asymptomatique dans 80-90% des cas.

-Phase d'incubation: asymptomatique / durée selon le virus

-Phase pré-ictérique: durée = 3-10 jours

- Syndrome pseudo-grippal
- Asthénie souvent intense / fièvre modérée (38-38.5°C)
- Syndrome polyalgique: myalgies / arthralgies / céphalées
- Signes digestifs inconstants, douleur abdominale / nausées-vomissements

Phase ictérique

- Disparition des signes pré-ictériques sauf l'asthénie
- Ictère cholestatique: urines foncées / selles décolorées, d'intensité variable et prurit rare
- Rechercher des signes de gravité (hépatite fulminante) : signes d'encéphalopathie

hépatique : astérisis / troubles de la conscience signes d'IHC: angiomes stellaires, érythème palmaire, hémorragies

Pour diagnostic positif

Bilan hépato-cellulaire :

- présence de la cytolyse
- transaminases > 10-20xN avec ALAT > ASAT (≠ hépatite alcoolique)
- augmentation de FAL-GGT / bilirubine = cholestase
- augmentation de FAL et GGT = croissance inconstante et modérée
- Bilirubine totale et *conjuguée* est augmentée dans la phase ictérique
- Fonction hépatique influence : prolongation du temps de prothrombine/TP, hypoalbuminémie
- Echographie hépatique -inflammation hépatiques, fibrose(cirrhose)

IHC aiguë sévère est défini par TP ou F.V < 50% sans encéphalopathie hépatique (EH) et IHC aiguë grave = TP ou F.V < 50% avec encéphalopathie hépatique

Hépatite fulminante = IHC grave avec un délai entre l'ictère et l'EH < 2 semaines

Hépatite fulminante = IHC grave avec un délai entre l'ictère et l'EH = 2 semaines à 3 mois

Traitement

Le traitement antiviral est recommandé chez les patients avec :

- syndrome cytolytique
- AgHBs positif durant les derniers 6 mois
- AgHBe positif
- Score nécro d'au moins 2

-Interféron alpha (le plus couramment utilisé), pendant une période d'au moins 6 mois, avec la possibilité d'extension pour un an. Induit une séroconversion dans 40% des cas.

-Analogues nucléosidiques: (Lamivudine) inhibent la synthèse de l'ADN viral par incorporation dans l'ADN du VHB

-La transplantation hépatique représente la dernière chance pour les enfants avec hépatite terminale et cirrhose.

Hépatite chronique B+D (DELTA)

Définition, étiologie : infection chronique par le VHB associée au VHD.

Le VHD: est défini comme un satellite du virus VHB (virus ARN à reproduction défectueuse) -indépendant, mais doit causer la maladie dans l'enveloppe du VHB

Epidémiologie -en raison de sa dépendance à l'infection par le VHB l'épidémiologie est similaire. La distribution se fait dans le monde entier, l'homme étant le réservoir naturel.

L'hépatite D peut se produire dans les situations suivantes:

- une infection endémique dans les populations à forte proportion de porteurs d'AgHBs
- une épidémie d'infection – chez les populations à risque.

L'infection par le VHD peut être aiguë ou chronique. Il est important de distinguer deux situations :

-La co-infection : infection aiguë concomitante (VHB + VHD),

- Le VHD limite l'effet du VHB ; l'VHD devient chronique dans moins de 5% des cas.

-La surinfection : infection par le VHD chez un patient ayant une infection chronique par le VHB

- L'évolution est plus sévère ;
- augmentation du risque de chronicité;
- évolution plus rapide vers la cirrhose (en deux ans);
- augmentation du risque de dégénérescence maligne

Diagnostic

- -l'infection au VHD doit être suspectée chez un patient infecté par le VHB , avec évolution particulièrement sévère, même fatale.

Marqueurs sérologiques :

- Ag VHD : positif seulement dans les hépatocytes ;
- ARN - VHD : positif dans le sérum, mais nécessite des techniques spéciales;
- la co-infection aiguë =les titres des anticorps spécifiques sont faibles et disparaissent rapidement
- la surinfection aiguë =la persistance des titres élevés

Différenciation de la co-infection et de la surinfection :

+Ac IgM HBc (infection aiguë au VHB)

+Ac IgM VHD : aigu (les kits spécifiques ne sont pas très accessibles).

Le traitement: l'efficacité de l'IFN est transitoire. Il est recommandé d'étendre le traitement 1-2 ans et dans des doses plus élevées que dans l'infection au VHB.

Hépatite C chronique

Étiopathogénie

Le virus hépatitique C est un virus à ARN appartenant à la famille des flaviviridae, il a le génome avec une grande sensibilité aux mutations et des séquences nucléotidiques différentes dans les zones géographiques spécifiques. Ils sont 6 géotypes principaux, les sous-types n'ont pas de signification pratique, mais il y a certaines associations, comme corrélation avec le pronostic et la réponse au traitement (par exemple 1b - notamment résistant à la thérapie antivirale).

Les mécanismes pathogènes sont pas très bien clarifiés, elle sont des mécanismes à médiation immunologique et un effet cytopathique direct.

Epidémiologie

L'incidence de l'infection par le VHC dans la population pédiatrique n'est pas bien connue.

L'infection est liée à la propension des transfusions sanguines, c'est pourquoi il existe dans 60-65% des cas de thalassémie, 59-95% des cas d'hémophilie, 52-72% chez les patients atteints de leucémie. Parallèlement à l'expansion de la vaccination contre le VHB et le VHA, l'infection par le VHC a tendance à être la principale cause de l'hépatite chronique et de la cirrhose.

-L'incubation est entre 14-160 jours (50 jours en moyenne). Dans la plupart des cas, l'enfant ne présente aucun symptôme d'infection aiguë.

- la maladie n'a pas des symptômes spécifiques

- Infection est auto-limitée- 15-50% (adulte)

L'infection chronique est la situation la plus courante chez l'adulte: 50-80% des cas, c'est une infection persistante, 10% des cas progressent vers la cirrhose;

Enfant: - La plupart des cas sont asymptomatiques.

- Les lésions histologiques sévères et l'évolution vers la cirrhose sont rares

- L'évolution spontanée vers la guérison est rare.

Complications: similaires au VHB

Co-infection VHB-VHC: risque accru d'évolution sévère, en particulier vers le carcinome hépatocellulaire (synergie).

L'ICTÈRE

Définition = coloration jaune de la peau, des membranes muqueuses, des fluides à la suite de l'imprégnation avec des pigments biliaires, en raison de leur trouble métabolique

Ictère = BT > 5 mg% à enfant, BT > 8-9 mg% des nouveau-nés

Métabolisme de la bilirubine

Source principale - l'hémoglobine → globine

↓

hem → catab. des autres hémoprotéine

↓

biliverdine réductase biliverdine

↓

glucuronyltransférase hépatique bilirubine → glucuronide

↓

beta glucuronidase int.

↓

excrétion rénale → UBG → le cycle entéro-hépatique

- Bilirubine indirecte est insoluble dans l'eau et elle circule liée à l'albumine plasmatique, entre l'hépatocyte par un mécanisme de transport actif.
- Bilirubine directe: est formée dans la microsome est soluble (la solubilité obtenue par la conjugaison).

Etiologie

1. Ictère avec prédominance du B indirecte

- Excès de production- iso-immunisation Rh
- anémie hémolytique congénitale
- ictère de résorption !!
- circulation entéro-hépatique accélérée (n allaitée) Déficit de conjugaison:
- par inhibiteurs (alimentation naturelle)
- syndrome Gilbert
- syndrome Crigler Najar

Production excédentaire+ déficit de conjugaison:

- ictère physiologique
- Ictère avec la prédominance B directe (conjugué)

Processus inflammatoires

- Hépatites aiguës (virales, bactériennes, parasitaires), toxiques
- Chroniques: post-infectieux, métaboliques, auto-immunes, nutritionnels

Processus obstructives

- Extra hépatique : atrésie biliaire , kyste biliaire, d'obstruction acquises des voies biliaires, les calculs biliaires
- Intrahépatique
- Avec altérations intrahépatiques anatomiques des voies biliaires: hypoplasie des ductes syndromique sdr. Alagille
- Sans l'altération anatomiques des voies intra-hépatiques: la mucoviscidose, l'alpha 1 antitrypsine, galactosémie, sdr Rotor

Histoire

Nouveau-né

Le debut d'ictère :

- Le premier jour de la vie :
 - Hémolyse (iso-immunisation Rh et/ou groupe)
 - L'infection systémique
 - Maladie génétique (Crigler Najar) ← consanguinité
- Jour 2-3: ictère physiologique
- Jours 7-10 :
 - alimentation au sein: ictère par les inhibiteurs
 - ictère par une augmentation de la circulation entéro-hépatique (méconium iléus), avec une augmentation de l'absorption intestinale de la bilirubine
- Plus de 10-14 jours: processus obstructives anomalies anatomiques, métabolique ou génétique

Enfants et adolescents :

- Les infections virales : l'attention au prodrome (phénomènes dyspeptiques dans l'hépatite A, phénomènes grippaux, des éruptions cutanées, des douleurs articulaires - l'hépatite B)
- Ictère associée à une douleur intense dans le hypocondre supérieur droit:
 - l'obstruction extra-hépatique par des calculs biliaires ou de malformation
 - (kyste biliaire)
- Antécédents familiaux de pathologie hépatique, associées à des troubles neurologiques (dysgraphie) chez les enfants plus âgés ou des adolescents-maladie du Wilson

Examen physique : appréciation de l'intensité de l'ictère + moment d'installation de l'ictère+signes associés peut orienter vers l'étiologie

Nouveau-née

- ictère grave installé rapidement dès la naissance + hépato-splénomégalie + œdème (anasarque fœto-placentaire) = iso-immunisation par incompatibilité Rh /groupe
- ictère modérée , a 3-4 jour de la naissance, précédé par érythrodermie, en état général relativement bon est habituellement un ictère physiologique , syndrome Gilbert, i. de résolution, par inhibiteur de lait maternel.
- avec début précoce , intense, avec une teinte orange, sans hépato-splénomégalie, urines et selles normo-chrome, signes cliniques d'ictère nucléaire-Crigler Najar
- ictère progressive, hépatomégalie dure, la rate en limite normales, selle décolorée /acholique signifie un processus obstructive (cholestase)

Investigations paracliniques

- générales : hemoleucogramme, NFS
- tests screening pour la fonction hépatique
- investigations en fonction de l'étiologie suspectée
 - Rh et ABO
 - Test de Coombs
 - Test de la sueur
 - alpha 1 antitrypsine
 - ELFO hémoglobine
 - alfa foeto-proteine plasmatique
 - marqueurs d'auto-immunité
 - marqueurs viraux
 - cultures
 - test sérologique (ex leptospirose, cytomégalovirus)
 - screening pour galactosémie
- imagerie
- ponction biopsie hépatique (PBH)

LES PARASITOSEs INTEStINALES

ÉPIDÉMIOLOGIE : l'incidence des maladies parasitaires est élevée dans le monde entier, avec des variations en fonction de la zone géographique. La principale caractéristique est l'affaiblissement de l'immunité, après cette maladie l'individu reste toujours susceptible de se réinfecter.

Clasification :

Protozoares	Nematodes	Trematodes	Cestodes
Giardia lamblia	Ascaris lumbricoides	Fasciola hepatica	Taenia solium
Entamoeba histolytica	Enterobius vermicularis		Taenia saginata
Balantidium coli	Trichuris trichiura		Hymenolepis nana
	Strongyloides stercoralis		Diphyllobothrium latum
	Ancylostoma duodenale		
	Trichinella spiralis		

LA GIARDIASE

Étiologie : le parasite Giardia Lamblia se trouve sous deux formes :trophozoïte (forme végétative) et kyste.

- le trophozoïte : aspect piriforme, avec quatre paires de flagelles qui sont fixés sur la paroi intestinale, avec une taille de 10-20 / 5-15 microns
- il se localise dans la région duodénal-jéjunale, et peut envahir les voies biliaires
- les trophozoïtes passent irrégulièrement en kystes et se développent principalement dans l'iléon terminal et dans le côlon et apparaissent dans les selles.

Épidémiologie : la giardiose est la parasitose intestinale la plus fréquente, étant endémique dans les régions géographiques avec un niveau faible des services d'assainissement.

- dans les pays développés c'est une cause importante cause de morbidité spécifiques aux orphelinats, aux unités pour malades difficiles ou aux foyers d'eau et d'aliments infectées
- elle est un agent pathogène important dans la malnutrition, l'immunodéficience et la fibrose kystique ;
- sa prévalence augmente pendant l'enfance et l'adolescence et diminue après
- les kystes sont très résistants dans le milieu extérieur et peuvent demeurer viable dans l'eau pour 2 mois ;
- la dose infestée est très faible, moins de 10-100 kystes ;
- les kystes sont résistants à la chloration de l'eau et deviennent inactivés dans l'eau bouillante.

Pathogénie :

- il a lieu l'adhésion du parasite à la muqueuse intestinale en créant une barrière mécanique dans la voie d'absorption et la stimulation de la production excessive de mucus.
- la lésion des structures micro-villositaires (l'atrophie villositaire) produit un déficit secondaire en lactase qui donne une mal-digestion-malabsorption et diarrhée chronique ;
- apparait une compétition pour les substances nutritives ;
- déconjugaison des sels biliaires causant la mal digestion des lipides et la diarrhée chronique ;
- la réduction de l'activité des enzymes pancréatiques
- l'existence d'une réponse immune contre le parasite (les parasites présents dans l'épithélium sont phagocytés par les macrophages. Celles-ci modifient et montrent les antigènes au LTh, qui stimule les lymphocytes B par la production d'anticorps de type IgA. Les anticorps spécifiques anti-Giardia modulent la réponse immunitaire contre les parasites, inhibant ainsi leur invasion tissulaire.)

Tableau clinique : la période d'incubation est généralement de 1-2 semaines ou plus, un bon nombre des infestations peut être asymptomatique.

1. Manifestations digestives :

- un appétit capricieux, des douleurs abdominales siégées autour du nombril ou au niveau de l'hypochondre droit, des nausées, ± vomissements, ± halitose sulfureuse le matin, diarrhée aqueuse ;
- il y a parfois des signes de malabsorption avec la perte de poids + la diarrhée chronique + l'intolérance aux disaccharides ;
- parfois des signes d'angiocholite

2. Manifestations allergiques : l'urticaire, le prurit (démangeaison de la peau) ;

3. Manifestations neuropsychiques : asthénie, fatigue, céphalée, indisposition/malaise, la baisse de rendement scolaire.

Examens paracliniques :

- HLG : éosinophilie minime ou absente ;
- L'examen parasitologique des selles : des kystes de G. lamblia + (3 examens pour une sensibilité > 90%) ;
- Tubage duodénal avec aspiration de liquide : trophozoïtes de G. intestinalis +

- Le test ELISA : qui montre les anticorps anti-Giardia et l'antigène du Giardiasis dans les selles ;
- Le test de tolérance au lactose ;
- La biopsie de muqueuse jéjunale : montre les déformations avec atrophie villositaire, l'œdème et l'infiltration éosinophile dans le chorion.

Diagnostic différentiel

- avec d'autres parasitoses intestinales ;
- avec d'autres causes de syndrome de douleur abdominale récurrente : ulcère gastrique / duodénal, constipation chronique, mal-rotation intestinale, invaginations intestinales récurrentes, pancréatite chronique, uropathies obstructives, hémocolpos, épilepsie abdominale, etc.

Traitement

Prophylaxie :

- il faut faire bouillir l'eau pendant 10 minutes ;
- purification de l'eau du robinet par iodation (non chloration) (25ml iode à 1 litre d'eau)
- le rinçage des fruits et des légumes ;
- la préparation des aliments par cuisson ;
- l'application de l'hygiène alimentaire individuelle.

Médicaments :

-Metronidazole 15-20 mg / kg / jour, en 3 prises, pendant 5 jours 8 jours de pause reprise du traitement où

-Tinidazole 25 mg / kg / dose dans le jour 1et 3, 8-10 jours de pose et reprise le traitement

-Furazolidone 5 mg / kg / jour, en 3-4 prises, pendant 5 jours 8 jours de pause reprise du traitement

- Erythromycine 30 mg / kg / jour, en 3 prises, 5 jours 8 jours de pause reprise du traitement.

La thérapie combinée (pour les récidives):

-Metronidazol+ Furazolidone ou Erythromycine+ Metronidazole

Le traitement de la lambliaose chez les immunodéprimés est recommandé en monothérapie ou thérapie combinée pendant 6-8 semaines.

L'ASCARIDIOSE

Étiologie : L'Ascaris lumbricoides est un ver rond de 20-25cm / 3-6mm(femelle) et de 15-20cm / 2-4mm (mâle).

- le ver adulte vit dans l'intestin grêle, avec une durée de vie de 10-24 mois ;
- le potentiel de reproduction est énorme ; la femelle produit 200.000 œufs / jour.

Épidémiologie:

- l'ascaridiose est répandue au niveau mondial ; elle est plus fréquente chez les enfants et dans les régions tropicales ;
- les facteurs clés liés à la haute prévalence de l'infection incluent les conditions socio-économiques précaires, l'utilisation d'excréments comme fertilisants et la géophagie ;
- la transmission : fécalo-orale ou par la consommation de fruits et de légumes crus ;
- les œufs sont résistants dans l'environnement, et peuvent rester viables jusqu'à 2 ans à 5-10°C.

Pathogénie :

- la femelle pond des œufs non embryonnés dans l'intestin grêle de l'hôte (humain) qui sont ensuite évacués avec les selles sur le sol où ils s'embryonnent (en 5-10 jours) ;
- ces œufs entrent en contact avec les aliments et les objets non hygiéniques qui arrivent dans le tube digestif du nouvel hôte. A ce niveau, l'acide gastrique détruit la capsule du kyste et libère l'embryon. Ce dernier traverse la paroi intestinale et arrive dans la circulation portale : le foie, le côté droit du cœur, la circulation pulmonaire (le syndrome

de Loeffler) les alvéoles, les bronches puis la bouche et retourne dans le tube digestif où les œufs se transforment en vers adultes ;

- un cycle parasitaire dure 60-65 jours ;
- le ver adulte peut vivre 12-18 mois

Tableau clinique :

- la majorité des formes sont asymptomatiques

Les formes symptomatiques :

Le stade larvaire (le syndrome de Loeffler) :

Clinique : toux, gêne respiratoire ou dyspnée, fièvre, sous-fébrilité, hémoptysie, douleur thoracique, *Paraclinique* : - éosinophilie 15-60%

Rx thoracique : infiltrat pulmonaire rond, fugace ou opacités pulmonaires multiples, miliaires, pendant quelques jours.

Le stade du ver adulte :

-Manifestations digestives : anorexie, vomissements inconstants, douleurs abdominales récurrentes autour du nombril, ± diarrhée ;

-Manifestations allergiques : prurit, démangeaisons, toux quinteuse, œdème de Quincke, syndrome de Loeffler tardif, urticaire ;

-Manifestations neuropsychiques : tic, irritabilité, prurit nasal, troubles du sommeil ou du comportement (sommeil agité, cauchemars)

Examens paracliniques :

Le stade larvaire : hyperéosinophilie + ombre radiologique pulmonaire fugace + examen parasitologique négatif

Le stade du ver adulte : éosinophilie modérée (5-10%) + examen parasitologique positif

Diagnostic différentiel

- avec d'autres parasitoses intestinales ;
- avec d'autres causes de syndrome de douleur abdominale récurrente : ulcère gastrique / duodénal, constipation chronique, mal-rotation intestinale, invaginations intestinales récurrentes, pancréatite chronique, uropathies obstructives, hémocolpos, épilepsie abdominale, etc.
- occlusion intestinale (boule de parasites), ictère mécanique, abcès du foie, perforation intestinale, péritonite aiguë

Traitement

Prophylaxie :

- il faut faire bouillir l'eau pendant 10 minutes ;
- purification de l'eau du robinet par iodation (non chloration)
- le rinçage des fruits et des légumes ;
- la préparation des aliments par cuisson ;
- l'application de l'hygiène alimentaire individuelle.

Médicaments :

-Mebendazole < 2 ans 200 mg /jour, 3 jours, > 2 ans = 400 mg/jour, 3 jours

-Albendazole < 2 ans = 10-15 mg/jour/dose, >2 ans = 400 mg/jour/dose reprise de la dose après 14 jours

-Levotetramisole 2,5 mg/kg/dose reprise de la dose après 14 jours

- Ivermectin, 150-200 mcg/kg dose unique (enfants > 15 kg poids)